

CALCUL DIFFÉRENTIEL

Dérivées partielles

Solution 1

On a classiquement :

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \cos \theta \frac{\partial g}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial g}{\partial \theta} \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \sin \theta \frac{\partial g}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial g}{\partial \theta}\end{aligned}$$

On en déduit donc que :

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \cos \theta \frac{\partial}{\partial r} \left(\cos \theta \frac{\partial g}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial g}{\partial \theta} \right) \\ &\quad - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\cos \theta \frac{\partial g}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial g}{\partial \theta} \right) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= \sin \theta \frac{\partial}{\partial r} \left(\sin \theta \frac{\partial g}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial g}{\partial \theta} \right) \\ &\quad + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial g}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial g}{\partial \theta} \right)\end{aligned}$$

Après simplification, on trouve :

$$\Delta f = \frac{\partial^2 g}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial g}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 g}{\partial \theta^2}$$

Solution 2

Les applications $t \mapsto e^t \cos t$ et $t \mapsto \ln(1+t^2)$ étant de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, l'application $t \mapsto (e^t \cos t, \ln(1+t^2))$ l'est également. Par composition, g est de classe $\mathcal{C}^1$. De plus,

$$g'(t) = e^t(\cos t - \sin t) \frac{\partial f}{\partial x}(e^t \cos t, \ln(1+t^2)) + \frac{2t}{1+t^2} \frac{\partial f}{\partial y}(e^t \cos t, \ln(1+t^2))$$

Solution 3

1. Une fonction constante égale à c vérifie (*) si et seulement si $2c = 2c^2$. Les fonctions constantes vérifiant (*) sont donc la fonction nulle et la fonction constante égale à 1.
2. a. En choisissant $x = 0$ et $y = 0$ dans (*), on obtient $2f(0) = 2f(0)^2$ donc $f(0) = 0$ ou $f(0) = 1$. Puisque pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$2f(x) = f(x+0) + f(x-0) = 2f(x)f(0)$$

on ne peut avoir $f(0) = 0$ sinon f serait constante égale à 0. Ainsi $f(0) = 1$.

En dérivant (*) par rapport à y , on obtient

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, f'(x+y) - f'(x-y) = 2f(x)f'(y)$$

En choisissant $x = 0$ et $y = 0$ dans cette nouvelle équation, on en déduit $f(0)f'(0) = 0$ et donc $f'(0) = 0$ puisque $f(0) = 1 \neq 0$.

- b. En choisissant $x = 0$ dans (*), on obtient $f(y) + f(-y) = 2f(0)f(y)$ pour tout $y \in \mathbb{R}$. Puisque $f(0) = 1$, $f(-y) = f(y)$ pour tout $y \in \mathbb{R}$ i.e. f est paire.
3. a. Les applications $(x, y) \mapsto x + y$ et $(x, y) \mapsto x - y$ sont de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. Comme f est de classe $\mathcal{C}^2$, $(x, y) \mapsto f(x+y)$ et $(x, y) \mapsto f(x-y)$ sont de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$ en tant que composée de fonctions de classe $\mathcal{C}^2$. Par suite, F est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$ en tant que somme de telles fonctions.

b. On calcule les dérivées partielles premières :

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = f'(x+y) + f'(x-y)$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = f'(x+y) - f'(x-y)$$

puis les dérivées partielles secondes :

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(x, y) = f''(x+y) + f''(x-y)$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}(x, y) = f''(x+y) + f''(x-y)$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial x}(x, y) = f''(x+y) - f''(x-y)$$

c. On voit que $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$. Or f étant solution de (*), on sait également que $F(x, y) = 2f(x)f(y)$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. On en déduit que $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(x, y) = 2f''(x)f(y)$ et $\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}(x, y) = 2f(x)f''(y)$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. On a donc $f''(x)f(y) = f(x)f''(y)$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. En choisissant $y = 0$, on en déduit que $f''(x) - f''(0)f(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ puisque $f(0) = 1$. Quitte à poser $\alpha = f''(0)$, f est solution de l'équation différentielle $z'' - \alpha z = 0$.

d. C'est du cours.

(I) Si $\alpha = 0$, les solutions de cette équation différentielle sont $x \mapsto Ax + B$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.

(II) Si $\alpha > 0$, les solutions de cette équation différentielle sont $x \mapsto A \operatorname{ch}(\omega x) + B \operatorname{sh}(\omega x)$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ et $\omega = \sqrt{\alpha}$.

(III) Si $\alpha < 0$, les solutions de cette équation différentielle sont $x \mapsto A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ et $\omega = \sqrt{-\alpha}$.

4. Soit f une solution non constamment nulle

- Si f est du type (I), alors les conditions de la question 2 entraîne $A = 0$ et $B = 1$, ce qui est exclu car on a supposé f non constante.
- Si f est du type (II), alors les conditions de la question 2 entraîne $A = 1$ et $B = 0$. Réciproquement toute fonction $g_\omega : x \mapsto \operatorname{ch}(\omega x)$ avec $\omega \in \mathbb{R}$ est bien solution de (*).
- Si f est du type (III), alors les conditions de la question 2 entraîne $A = 1$ et $B = 0$. Réciproquement toute fonction $h_\omega : x \mapsto \cos(\omega x)$ avec $\omega \in \mathbb{R}$ est bien solution de (*).

Les solutions de (*) sont donc la fonction nulle, les fonctions g_ω et h_ω pour $\omega \in \mathbb{R}$.

Solution 4

1. $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$ est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ et ne s'y annule pas donc $(x, y) \mapsto \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ y est également continue. Comme $\sin$ est continue sur $\mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ est continue $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Finalement, f est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ comme produit de fonctions continues.
De plus, pour $(x, y) \neq (0, 0)$, $|f(x, y)| \leq |x^2 + y^2| = \|(x, y)\|^2$. Ainsi $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$, ce qui prouve que f est aussi continue en $(0, 0)$.
Finalement, f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

2. a. Les théorèmes classiques de dérivabilité d'une fonction d'une variable réelle nous donne la dérivabilité des applications partielles et donc l'existence de dérivées partielles en tout point de $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. De plus, pour $x \neq 0$:

$$\frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = x \sin \frac{1}{|x|} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

donc f admet une dérivée partielle par rapport à x en $(0, 0)$.

De même, pour $y \neq 0$:

$$\frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y - 0} = y \sin \frac{1}{|y|} \xrightarrow{y \rightarrow 0} 0$$

donc f admet une dérivée partielle par rapport à y en $(0, 0)$.

Finalement, f admet des dérivées partielles premières en tout point de $\mathbb{R}^2$.

b. Les théorèmes de dérivation nous donnent pour $(x, y) \neq (0, 0)$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= 2x \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= 2y \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\end{aligned}$$

On montre comme à la première question que les dérivées partielles sont continues sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Mais $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ n'admettent pas de limite en $(0, 0)$. En effet, pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{\partial f}{\partial x}\left(\frac{1}{\sqrt{2n\pi}}, 0\right) = -1 \qquad \frac{\partial f}{\partial x}\left(\frac{1}{\sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}}}, 0\right) = \frac{2}{\sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

et pourtant $\left(\frac{1}{\sqrt{2n\pi}}, 0\right)$ et $\left(\frac{1}{\sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}}}, 0\right)$ tendent vers $(0, 0)$ lorsque n tend vers $+\infty$. Ceci prouve que $\frac{\partial f}{\partial x}$ n'admet pas de limite

en $(0, 0)$. De même, $\frac{\partial f}{\partial y}$ n'est pas continue en $(0, 0)$. A fortiori, $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ ne sont pas continues en $(0, 0)$.

c. f n'est donc pas de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$. Elle l'est néanmoins sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Solution 5

1. Les applications $\pi_1 : (x, y) \mapsto x$ et $\pi_2 : (x, y) \mapsto y$ sont $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$ et $\sin$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ donc $\sin \circ \pi_1 - \sin \circ \pi_2$ et $\pi_1 - \pi_2$ sont $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$. De plus, $\pi_1 - \pi_2$ ne s'annule pas sur $\mathbb{R}^2 \setminus \Delta$ donc f est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \Delta$.

2. Remarquons que pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \Delta$,

$$f(x, y) = \frac{2 \sin\left(\frac{x-y}{2}\right) \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)}{x-y}$$

Donc en posant $\varphi : t \in \mathbb{R}^* \mapsto \frac{\sin t}{t}$,

$$f(x, y) = \varphi\left(\frac{x-y}{2}\right) \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

Soit $(a, a) \in \Delta$. Alors $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,a)} \frac{x-y}{2} = 0$ et $\lim_0 \varphi = 1$ donc $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,a)} \varphi\left(\frac{x-y}{2}\right) = 1$. De plus, on a clairement $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,a)} \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) = \cos a$ donc $\lim_{(a,a)} f = \cos(a)$. L'application f est donc prolongeable en une application $\tilde{f}$. De plus, pour $(a, a) \in \Delta$, $\tilde{f}(a, a) = \cos a$.

3. Comme f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \Delta$, $\tilde{f}$ admet des dérivées partielles sur $\mathbb{R}^2 \setminus \Delta$. On peut également préciser que

$$\frac{\partial \tilde{f}}{\partial x}(x, y) = \frac{\cos(x)(x-y) - (\sin(x) - \sin(y))}{(x-y)^2} \qquad \frac{\partial \tilde{f}}{\partial y}(x, y) = \frac{\cos(y)(y-x) - (\sin(y) - \sin(x))}{(y-x)^2}$$

Soit alors $(a, a) \in \Delta$. Pour $h \in \mathbb{R}^*$,

$$\frac{\tilde{f}(a+h, a) - \tilde{f}(a, a)}{h} = \frac{\sin(a+h) - \sin(a) - h \cos(a)}{h^2}$$

Or d'après la formule de Taylor,

$$\sin(a+h) = \sin(a) + h \cos(a) - \frac{\sin(a)}{2} h^2 + o(h^2)$$

donc

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tilde{f}(a+h, a) - \tilde{f}(a, a)}{h} = -\frac{1}{2} \sin(a)$$

Ainsi $\tilde{f}$ admet une dérivée partielle selon sa première variable en (a, a) et

$$\frac{\partial \tilde{f}}{\partial x}(a, a) = -\frac{1}{2} \sin a$$

On prouve de la même manière $\tilde{f}$ admet une dérivée partielle selon sa seconde variable en (a, a) et

$$\frac{\partial \tilde{f}}{\partial y}(a, a) = -\frac{1}{2} \sin a$$

REMARQUE. Pour simplifier, on aurait pu remarquer que $\tilde{f}(x, y) = \tilde{f}(y, x)$ donc si $\tilde{f}$ admet une dérivée partielle suivant sa seconde variable en (x, y) elle en admet une selon sa seconde variable en (y, x) et

$$\frac{\partial \tilde{f}}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial \tilde{f}}{\partial y}(y, x)$$

4. La fonction $\varphi : t \mapsto \frac{\sin t}{t}$ est prolongeable en une fonction continue sur $\mathbb{R}$ puisqu'elle est continue sur $\mathbb{R}^*$ et $\lim_{t \rightarrow 0} \varphi = 1$. Notons encore φ ce prolongement. On a alors

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \tilde{f}(x, y) = \varphi\left(\frac{x-y}{2}\right) \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

φ est clairement de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^*$ et

$$\forall t \in \mathbb{R}^*, \varphi'(t) = \frac{t \cos t - \sin t}{t^2}$$

Or $\cos t = 1 + o(1)$ et $\sin t = t + o(t)$ donc $\varphi'(t) = o(1)$ i.e. $\lim_{t \rightarrow 0} \varphi' = 0$. On en déduit que φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ (et que $\varphi'(0) = 0$).

Puisque $(x, y) \mapsto \frac{x-y}{2}$ est clairement de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$, $(x, y) \mapsto \varphi\left(\frac{x-y}{2}\right)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ par composition. De la même manière, $(x, y) \mapsto \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ donc $\tilde{f}$ l'est également en tant que produit de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

REMARQUE. La question précédente était donc inutile. Remarquons qu'on peut également calculer les dérivées partielles de $\tilde{f}$ en (a, a) à l'aide de son expression en fonction de φ :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial x}(a, a) &= \frac{1}{2} \varphi'(0) \cos(a) - \frac{1}{2} \varphi(0) \sin(a) = -\frac{1}{2} \sin a \\ \frac{\partial \tilde{f}}{\partial y}(a, a) &= -\frac{1}{2} \varphi'(0) \cos(a) - \frac{1}{2} \varphi(0) \sin(a) = -\frac{1}{2} \sin a \end{aligned}$$

5. En utilisant le développement en série entière de $\sin$,

$$\forall t \in \mathbb{R}, \varphi(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n t^n}{(2n+1)!}$$

Ainsi φ est développable en une série entière de rayon de convergence infini. Par conséquent, φ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$. L'expression

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \tilde{f}(x, y) = \varphi\left(\frac{x-y}{2}\right) \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

permet alors de montrer que $\tilde{f}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$. En effet, les applications $(x, y) \mapsto \frac{x+y}{2}$ et $(x, y) \mapsto \frac{x-y}{2}$ sont clairement de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$ tandis que φ et $\cos$ sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

REMARQUE. On pouvait également utiliser l'indication de l'énoncé. Remarquons que pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ (y compris lorsque $x = y$)

$$\tilde{f}(x, y) = \int_0^1 \cos(tx + (1-t)y) dt$$

Pour tout $t \in [0, 1]$, $(x, y) \mapsto \cos(tx + (1-t)y)$ admet des dérivées partielles à tout ordre. Ces dérivées partielles sont de la forme

$(x, y) \mapsto (-1)^\alpha t^\beta (1-t)^\gamma \cos(tx + (1-t)y)$ ou $(x, y) \mapsto (-1)^\alpha t^\beta (1-t)^\gamma \sin(tx + (1-t)y)$. De plus,

$$\forall (x, y, t) \in \mathbb{R}^2 \times [0, 1], \quad |(-1)^\alpha t^\beta (1-t)^\gamma \cos(tx + (1-t)y)| \leq 1$$

et

$$\forall (x, y, t) \in \mathbb{R}^2 \times [0, 1], \quad |(-1)^\alpha t^\beta (1-t)^\gamma \sin(tx + (1-t)y)| \leq 1$$

et $t \mapsto 1$ est intégrable sur le segment $[0, 1]$. Donc, en appliquant le théorème de dérivation des intégrales à paramètres successivement par rapport aux variables x et y , on en déduit que $\tilde{f}$ admet des dérivées partielles à tout ordre.

6. Puisque $|\sin'| = |\cos| \leq 1$, $\sin$ est 1-lipschitzienne sur $\mathbb{R}$ donc

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad |\sin(x) - \sin(y)| \leq |x - y|$$

donc

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \Delta, \quad |\tilde{f}(x, y)| \leq 1$$

De plus, pour $(a, a) \in \Delta$, $|\tilde{f}(a, a)| = |\cos(a)| \leq 1$ donc

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad |\tilde{f}(x, y)| \leq 1$$

Par ailleurs, $\tilde{f}(0, 0) = \cos(0) = 1$ et $\tilde{f}(\pi, \pi) = \cos(\pi) = -1$. Ainsi $\tilde{f}$ admet 1 pour maximum et -1 pour minimum sur $\mathbb{R}^2$.

Solution 6

f est clairement continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. De plus,

$$|f(x, y)| \leq |xy| \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2) = \frac{1}{2}\|(x, y)\|^2$$

On a donc $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0$, ce qui prouve que f est continue en $(0, 0)$.

Si $(x, y) \neq (0, 0)$, on a clairement :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{y(x^4 + 4x^2y^2 - y^4)}{(x^2 + y^2)^2} \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{-x(y^4 + 4x^2y^2 - x^4)}{(x^2 + y^2)^2}$$

De plus, $f(x, 0)$ pour $x \neq 0$ et $f(0, y) = 0$ pour $y \neq 0$. Donc $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$. Les dérivées partielles de f sont clairement continues en tout point distinct de $(0, 0)$. De plus,

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right| &\leq \frac{|y|(x^4 + 4x^2y^2 + y^4)}{(x^2 + y^2)^2} \leq \frac{|y|(2x^4 + 4x^2y^2 + 2y^4)}{(x^2 + y^2)^2} = 2|y| \\ \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right| &\leq \frac{|x|(x^4 + 4x^2y^2 + y^4)}{(x^2 + y^2)^2} \leq \frac{|x|(2x^4 + 4x^2y^2 + 2y^4)}{(x^2 + y^2)^2} = 2|x| \end{aligned}$$

On a donc

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$$

ce qui prouve que les dérivées partielles de f sont continues en $(0, 0)$. Ainsi f est de classe $\mathcal{C}^1$. On a :

$$\frac{\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{x - 0} = 1 \qquad \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{y - 0} = -1$$

On a donc $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 1$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = -1$. Donc f n'est pas de classe $\mathcal{C}^2$.

Solution 7

1. Comme les applications $(x, y) \mapsto x^3 - y^3$ et $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$ sont polynomiales, elles sont continue sur $\mathbb{R}^2$. De plus, $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$ ne s'annule qu'en $(0, 0)$ donc f est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. De plus,

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |x^3 - y^3| \leq |x^3| + |y^3| \leq (|x| + |y|)(x^2 + y^2)$$

donc

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}, |f(x, y)| \leq \|(x, y)\|_1$$

Ainsi f est bien continue en $(0, 0)$. Finalement, f est bien continue sur $\mathbb{R}^2$.

2. De la même manière, les applications polynomiales $(x, y) \mapsto x^3 - y^3$ et $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ donc f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ et pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{x^4 + 3x^2y^2 + 2xy^3}{(x^2 + y^2)^2} \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -\frac{y^4 + 3x^2y^2 + 2x^3y}{(x^2 + y^2)^2}$$

Par ailleurs,

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = 1$$

donc $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 1,$

$$\forall y \in \mathbb{R}^*, \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y - 0} = -1$$

donc $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = -1.$

Enfin,

$$\forall y \in \mathbb{R}^*, \frac{\partial f}{\partial x}(0, y) = 0 \neq 1 = \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$$

donc $\frac{\partial f}{\partial x}$ n'est pas continue en $(0, 0)$. De même,

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) = 0 \neq -1 = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$$

donc $\frac{\partial f}{\partial y}$ n'est pas non plus continue en $(0, 0)$.

3. Attention, $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ peuvent ne pas être continues en $(0, 0)$ mais pourtant y admettre des dérivées partielles.

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{x - 0} = \frac{1}{x}$$

donc $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ n'est pas définie.

De même,

$$\forall y \in \mathbb{R}^*, \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{y - 0} = -\frac{1}{y}$$

donc $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$ n'est pas non plus définie.

Par contre,

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x, 0) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{x - 0} = 0$$

donc $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = 0$ et

$$\forall y \in \mathbb{R}^*, \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(0, y) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{y - 0} = 0$$

donc $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) = 0.$

Solution 8

1. En utilisant éventuellement une composition par l'application $(x, y) \mapsto (y, x)$, on trouve :

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(y, x) \qquad \frac{\partial g}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial x}(y, x)$$

2. En utilisant une composition par l'application $x \mapsto (x, x)$, on trouve :

$$g'(x) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, x) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, x)$$

3. En utilisant une composition par $(x, y) \mapsto (y, f(x, x))$, on trouve :

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(y, f(x, x)) \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, x) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, x) \right) \qquad \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(y, f(x, x))$$

4. En utilisant une composition par $x \mapsto (x, f(x, x))$, on trouve :

$$g'(x) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, f(x, x)) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, f(x, x)) \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, x) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, x) \right)$$

Solution 9

1. A y_0 fixé, $f(x, y_0) = \begin{cases} |x| & \text{si } |x| \geq |y_0| \\ |y_0| & \text{si } |x| \leq |y_0| \end{cases}$. Ainsi $f(., y_0)$ est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{\pm y_0\}$ et n'est pas dérivable en $\pm y_0$.

De même, à x_0 fixé, $f(x_0, y) = \begin{cases} |y| & \text{si } |y| \geq |x_0| \\ |x_0| & \text{si } |y| \leq |x_0| \end{cases}$. Ainsi $f(x_0, .)$ est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{\pm x_0\}$ et n'est pas dérivable en $\pm x_0$.

On en déduit que f n'admet des dérivées partielles en (x_0, y_0) si et seulement si $|x_0| \neq |y_0|$.

2. La valeur absolue étant dérivable en tout point différent de 0, f admet une dérivée partielle en x en tout point (x_0, y_0) tel que $x_0 \neq 0$ et f n'admet pas de dérivée partielle en x en un point $(0, y_0)$. De même f admet une dérivée partielle en y en tout point (x_0, y_0) tel que $y_0 \neq 0$ et f n'admet pas de dérivée partielle en y en un point $(x_0, 0)$.

3. f est évidemment dérivable en tout point de $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. De plus, $x \mapsto f(x, 0) = \frac{\sin x^2}{|x|}$ et $y \mapsto f(0, y) = \frac{\sin y^2}{|y|}$ ne sont pas dérivables en 0 (considérer le taux d'accroissement à gauche et à droite) donc f n'admet pas de dérivée partielle en $(0, 0)$.

Solution 10

1. On applique la règle de la chaîne,

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial r}(r, \theta) &= \cos(\theta) \frac{\partial f}{\partial x}(r \cos \theta, r \sin \theta) + \sin(\theta) \frac{\partial f}{\partial y}(r \cos \theta, r \sin \theta) \\ \frac{\partial F}{\partial \theta}(r, \theta) &= -r \sin(\theta) \frac{\partial f}{\partial x}(r \cos \theta, r \sin \theta) + r \cos(\theta) \frac{\partial f}{\partial y}(r \cos \theta, r \sin \theta) \end{aligned}$$

On en déduit que

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 F}{\partial r^2}(r, \theta) &= \cos^2(\theta) \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(r \cos \theta, r \sin \theta) \\
&\quad + \cos(\theta) \sin(\theta) \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(r \cos \theta, r \sin \theta) \\
&\quad + \sin(\theta) \cos(\theta) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(r \cos \theta, r \sin \theta) \\
&\quad + \sin^2(\theta) \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(r \cos \theta, r \sin \theta) \\
&= \cos^2(\theta) \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(r \cos \theta, r \sin \theta) + 2 \sin(\theta) \cos(\theta) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(r \cos \theta, r \sin \theta) + \sin^2(\theta) \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(r \cos \theta, r \sin \theta) \\
\frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2}(r, \theta) &= -r \cos(\theta) \frac{\partial f}{\partial x}(r \cos \theta, r \sin \theta) \\
&\quad + r^2 \sin^2(\theta) \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(r \cos \theta, r \sin \theta) \\
&\quad - r^2 \cos(\theta) \sin(\theta) \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(r \cos \theta, r \sin \theta) \\
&\quad - r \sin(\theta) \frac{\partial f}{\partial y}(r \cos \theta, r \sin \theta) \\
&\quad - r^2 \cos(\theta) \sin(\theta) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(r \cos \theta, r \sin \theta) \\
&\quad + r^2 \cos^2(\theta) \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(r \cos \theta, r \sin \theta) \\
&= -r \frac{\partial F}{\partial r}(r, \theta) + r^2 \sin^2(\theta) \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(r \cos \theta, r \sin \theta) + r^2 \cos^2(\theta) \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(r \cos \theta, r \sin \theta) - 2r^2 \cos(\theta) \sin(\theta) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(r \cos \theta, r \sin \theta)
\end{aligned}$$

On en déduit que

$$r^2 \frac{\partial^2 F}{\partial r^2}(r, \theta) + r \frac{\partial F}{\partial r}(r, \theta) + \frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2}(r, \theta) = r^2 \Delta f(r \cos \theta, r \sin \theta) = 0$$

2. Il s'agit dans un premier temps d'appliquer le théorème de dérivation des intégrales à paramètre. Comme $\frac{\partial^2 F}{\partial r^2}$ est continue sur tout compact $[a, b] \times [0, 2\pi]$ avec $[a, b] \subset]-\infty, \infty[$, cela ne pose pas de problème (je ne détaille pas toutes les hypothèses). On en déduit que φ_n est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $]-\infty, \infty[$ et que :

$$\forall r \in]-\infty, \infty[, \varphi'_n(r) = \int_0^{2\pi} \frac{\partial F}{\partial r}(r, \theta) e^{-in\theta} d\theta$$

$$\forall r \in]-\infty, \infty[, \varphi''_n(r) = \int_0^{2\pi} \frac{\partial^2 F}{\partial r^2}(r, \theta) e^{-in\theta} d\theta$$

Supposons dans un premier temps $n = 0$. Alors

$$\forall r \in]-\infty, \infty[, r^2 \varphi''_0(r) + r \varphi'_0(r) = \int_0^{2\pi} \frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2}(r, \theta) d\theta = \left[\frac{\partial F}{\partial \theta}(r, \theta) \right]_0^{2\pi} = 0$$

Ainsi φ_n est solution de l'équation différentielle $x^2 y'' + x y' = 0$. Les solutions de l'équation différentielle $x^2 z' + x z = 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$ sont les fonctions $x \mapsto \frac{A}{x}$ donc les solutions de $x^2 y'' + x y' = 0$ sont les fonctions $x \mapsto A \ln x + B$. On montre de même que les solutions sur $\mathbb{R}_+^*$ sont les fonctions $x \mapsto A \ln(-x) + B$. Mais φ_0 est continue en 0 donc en étudiant le recollement en 0, on trouve que φ_0 est constante.

Supposons maintenant $n \neq 0$. Par intégration par parties,

$$\begin{aligned} \forall r \in]-R, R[, \varphi_n(r) &= -\frac{1}{in} \left[F(r, \theta) e^{-in\theta} \right]_0^{2\pi} + \frac{1}{in} \int_0^{2\pi} \frac{\partial F}{\partial \theta}(r, \theta) e^{-in\theta} d\theta \\ &= \frac{1}{n^2} \left[\frac{\partial F}{\partial \theta}(r, \theta) e^{-in\theta} \right]_0^{2\pi} - \frac{1}{n^2} \int_0^{2\pi} \frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2}(r, \theta) e^{-in\theta} d\theta \\ &= -\frac{1}{n^2} \int_0^{2\pi} \frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2}(r, \theta) e^{-in\theta} d\theta \end{aligned}$$

Ainsi

$$\forall r \in]-R, R[, r^2 \varphi_n''(r) + r \varphi_n'(r) - n^2 \varphi_n(r) = 0$$

et donc φ_n est solution sur $] -R, R[$ de l'équation différentielle

$$(\mathcal{E}) : x^2 y'' + x y' - n^2 y = 0$$

On va d'abord résoudre cette équation différentielle sur $\mathbb{R}_+^*$. Une récurrence facile montre alors que toute solution est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Notons D l'endomorphisme de $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}_+^*)$ définie par $D(y) : x \mapsto x y'(x)$. L'équation différentielle $(\mathcal{E})$ s'écrit alors $D^2(y) - n^2 y = 0$. D'après le lemme des noyaux, l'ensemble des solutions de $(\mathcal{E})$ est alors

$$\text{Ker}(D^2 - n^2 \text{Id}_E) = \text{Ker}(D - n \text{Id}_E) \oplus \text{Ker}(D + n \text{Id}_E) = \text{vect}(x \mapsto x^n, x \mapsto x^{-n})$$

De la même manière, on montre que l'ensemble des solutions de $(\mathcal{E})$ sur $\mathbb{R}_-^*$ est $\text{vect}(x \mapsto x^n, x \mapsto x^{-n})$. On en déduit qu'il existe $(A, B, C, D) \in \mathbb{R}^4$ tel que

$$\forall r \in]0, R[, \varphi_n(r) = Ax^n + Bx^{-n} \quad \text{et} \quad \forall r \in]-R, 0[, \varphi_n(r) = Cx^n + Dx^{-n}$$

Comme φ_n est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $] -R, R[$, le recollement en 0 montre que

- si $|n| \leq 2$, il existe $A \in \mathbb{R}$ tel que $\forall r \in]-R, R[, \varphi_n(r) = Ar^{|n|}$;
- si $|n| \geq 3$, il existe $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\varphi_n(r) = \begin{cases} Ar^{|n|} & \text{si } -R < r < 0 \\ 0 & \text{si } r = 0 \\ Br^{|n|} & \text{si } 0 < r < R \end{cases}$.

Solution 11

1. Par composition, u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et on obtient leurs dérivées par la règle de la chaîne :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, u'(x) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x, x) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, x) \\ \forall x \in \mathbb{R}, v'(x) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x, -x) - \frac{\partial f}{\partial y}(x, -x) \end{aligned}$$

w_x n'est autre qu'une application partielle de f : elle est donc de classe $\mathcal{C}^1$ et

$$\forall y \in \mathbb{R}, w'_x(y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$$

2. Si $x = 0$, il suffit de prendre $y_0 = 0$ puisque $f(0, 0) = 0$.
Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. Par hypothèse,

$$\forall t \in [0, x], u'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(t, t) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, t) > 0$$

Ainsi u est strictement croissante sur $[0, x]$ de sorte que $w_x(x) = f(x, x) = u(x) > u(0) = 0$. De même

$$\forall t \in [0, x], v'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(t, -t) - \frac{\partial f}{\partial y}(t, -t) < 0$$

Ainsi v est strictement décroissante sur $[0, x]$ de sorte que $w_x(-x) = f(x, -x) = v(x) < v(0) = 0$. Comme w_x est continue sur $[-x, x]$, il existe $y_x \in [-x, x]$ tel que $w_x(y_x) = 0$.

Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. Par hypothèse,

$$\forall t \in [x, 0], u'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(t, t) + \frac{\partial f}{\partial y}(t, t) > 0$$

Ainsi u est strictement croissante sur $[x, 0]$ de sorte que $w_x(x) = f(x, x) = u(x) < u(0) = 0$. De même

$$\forall t \in [x, 0], v'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(t, t) - \frac{\partial f}{\partial y}(t, t) < 0$$

Ainsi v est strictement décroissante sur $[x, 0]$ de sorte que $w_x(-x) = f(x, -x) = v(x) > v(0) = 0$. Comme w_x est continue sur $[-x, x]$, il existe $y_x \in [-x, x]$ tel que $w_x(y_x) = 0$.

Dans tous les cas, on a bien montré qu'il existe $y_x \in [-x, x]$ tel que $w_x(y_x) = 0$.

Enfin, $w'_x(t) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, t) > 0$ pour tout $t \in \mathbb{R}$ donc w_x est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et y_x est unique.

3. Par définition,

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x, \varphi(x)) = w_x(\varphi(x)) = 0$$

D'après la règle de la chaîne, $x \mapsto f(x, \varphi(x))$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}, \frac{\partial f}{\partial x}(x, \varphi(x)) + \varphi'(x) \frac{\partial f}{\partial y}(x, \varphi(x)) = 0$$

Comme $\frac{\partial f}{\partial y}$ est strictement positive sur $\mathbb{R}$,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \varphi'(x) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x, \varphi(x))}{\frac{\partial f}{\partial y}(x, \varphi(x))}$$

Comme f est $\mathcal{C}^1$, $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ sont continues, de même que φ qui est même dérivable d'après l'énoncé. On en déduit que φ' est continue sur $\mathbb{R}$ i.e. φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

Solution 12

Soient f et f^2 harmoniques sur U . Alors pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\frac{\partial f^2}{\partial x_i} = 2f \frac{\partial f}{\partial x_i}$ puis $\frac{\partial^2 f^2}{\partial x_i^2} = 2f \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} + 2 \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2$. Ainsi

$$\Delta(f^2) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f^2}{\partial x_i^2} = 2f \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} + \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 = 2f \Delta f + 2\|\nabla f\|^2$$

Comme f et f^2 sont harmoniques sur U , $\Delta(f) = \Delta(f^2) = 0$. Par suite, ∇f est nul sur l'ouvert connexe par arcs U donc f est constante sur U .

Différentiation

Solution 13

1. On montre sans difficulté que D est un sous-espace vectoriel de E^* . On vérifie également sans peine que les formes linéaires $\varphi_i : f \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}(0)$ pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ appartiennent toutes à D . Elles sont calairement non nulles puisque $\varphi_i(e_i^*) = 1$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

2. Notons ψ l'application de l'énoncé. Soit $(a, b) \in (\mathbb{R}^n)^2$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.

$$\forall f \in E, \psi(\lambda a + \mu b)(f) = df(0) \cdot (\lambda a + \mu b) = \lambda df(0) \cdot a + \mu df(0) \cdot b = \lambda \psi(a)(f) + \mu \psi(b)(f)$$

car $df(0)$ est linéaire par définition. Ainsi $\psi(\lambda a + \mu b) = \lambda\psi(a) + \mu\psi(b)$ de sorte que ψ est linéaire.

Soit $a \in \text{Ker } \psi$. Pour tout $f \in E$, $\psi(a)(f) = 0$. Notons $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique et $(e_1^*, \dots, e_n^*)$ sa base duale. Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $e_i^* \in E$ et $de_i^*(0) = e_i^*$ car e_i^* est linéaire. Ainsi

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \psi(a)(e_i^*) = 0 = e_i^*(a)$$

Par conséquent, $a = \sum_{i=1}^n e_i^*(a)e_i = 0$. L'application ψ est donc bien injective.

3. Soit $f \in E$. Fixons $x \in \mathbb{R}^n$. Par composition, l'application $\xi: t \in \mathbb{R} \mapsto f(tx)$ est dérivable et, d'après la règle de la chaîne,

$$\forall t \in \mathbb{R}, \xi'(t) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx) e_i^*(x)$$

D'après le théorème fondamental de l'analyse

$$f(x) - f(0) = \xi(1) - \xi(0) = \int_0^1 \xi'(t) dt = \sum_{i=1}^n e_i^*(x) \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx) dt$$

Notons $\mathbb{1}$ la fonction constante égale à 1 sur $\mathbb{R}^n$ ainsi que $f_i: x \in \mathbb{R}^n \mapsto \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx) dt$ pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Ainsi

$$f = f(0)\mathbb{1} + \sum_{i=1}^n f_i e_i^*$$

On peut prouver à l'aide du théorème de dérivation des intégrales à paramètre que les f_i sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ et sont donc des éléments de E . Soit alors $\varphi \in D$.

$$\varphi(f) = f(0)\varphi(\mathbb{1}) + \sum_{i=1}^n \varphi(f_i e_i^*)$$

Tout d'abord,

$$\varphi(\mathbb{1}) = \varphi(\mathbb{1}^2) = 2\mathbb{1}(0)\varphi(\mathbb{1}) = 2\varphi(\mathbb{1})$$

donc $\varphi(\mathbb{1}) = 0$. De plus, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\varphi(f_i e_i^*) = f_i(0)\varphi(e_i^*) + e_i^*(0)\varphi(f_i) = \varphi(e_i^*)f_i$$

Ainsi

$$\varphi(f) = \sum_{i=1}^n \varphi(e_i^*)f_i(0) = \sum_{i=1}^n \varphi(e_i^*) \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(0) dt = \sum_{i=1}^n \varphi(e_i^*) \frac{\partial f}{\partial x_i}(0) \sum_{i=1}^n \varphi(e_i^*)\varphi_i$$

On a vu à la première question que les φ_i appartiennent à D . Comme les $\varphi(e_i^*)$ sont des scalaires, on peut affirmer que la famille $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ engendre D . De plus, $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ est l'image de la base $(e_1, \dots, e_n)$ par l'application linéaire injective ψ donc cette famille est libre : c'est une base de D .

Solution 14

1. Comme le produit scalaire est bilinéaire, g est différentiable sur $\mathbb{R}^n$ et

$$\forall (x, h) \in (\mathbb{R}^n)^2, dg(x) \cdot h = 2\langle f(x) - a \mid df(x) \cdot h \rangle$$

2. Posons $M = g(0)$. Puisque $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, il existe $A \in \mathbb{R}_+$ tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \|x\| > A \implies \|g(x)\| > M$$

Comme la boule de centre 0 et de rayon A est compact, la fonction continue g admet un minimum m sur cette boule. De plus, comme 0 appartient à cette boule, $m \leq g(0) = M$. Comme $f(x) > M$ lorsque x n'appartient pas à cette boule, m est bien le minimum de g sur $\mathbb{R}^n$.

3. Notons x_0 le point où est atteint le minimum de g . Par conséquent, $dg(x_0) = 0$. D'après la première question,

$$\forall h \in \mathbb{R}^n, \langle f(x_0) - a \mid df(x_0) \cdot h \rangle = 0$$

Mais $df(x_0)$ est un endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ injectif et donc également surjectif. Il s'ensuit que

$$\forall k \in \mathbb{R}^n, \langle f(x_0) - a \mid k \rangle = 0$$

puis $f(x_0) - a = 0$. Ainsi $f(x_0) = a$ de sorte que f est surjective.

Solution 15

1. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Alors

$$\exp(M) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{M^n}{n!} = \exp(0) + M + \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{M^n}{n!}$$

Munissons $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ d'une norme d'algèbre $\| \cdot \|$. Alors

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{M^n}{n!} \right\| &\leq \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\|M^n\|}{n!} \quad \text{par inégalité triangulaire} \\ &\leq \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\|M\|^n}{n!} = \exp(\|M\|) - \|M\| - 1 \end{aligned}$$

Puisque pour x réel, $e^x = 1 + x + o(x)$,

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{M^n}{n!} = o(M)$$

Finalement,

$$\exp(M) = \exp(0) + M + o(M)$$

Par conséquent, $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto \exp(M)$ est différentiable en 0 et $d\exp(0) = \text{Id}_{\mathcal{M}_n(\mathbb{R})}$.

2. Fixons $t_0 \in \mathbb{R}$. Remarquons que

$$\forall t \in \mathbb{R}, \varphi(t) = \exp(A(t) - A(t_0)) \exp(A(t_0))$$

car $A(t) - A(t_0)$ et $A(t_0)$ commutent. L'application $\gamma : t \mapsto A(t) - A(t_0)$ est nulle en t_0 et est dérivable en t_0 . Comme $\exp$ est différentiable en 0, $\exp \circ \gamma$ est dérivable en t_0 et

$$(\exp \circ \gamma)'(t_0) = d\exp(0) \cdot \gamma'(t_0) = \gamma'(t_0) = A'(t_0)$$

Enfin, l'application $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto M \exp(A(t_0))$ est linéaire donc φ est dérivable en t_0 et

$$\varphi'(t_0) = A'(t_0) \exp(A(t_0))$$

En écrivant $\varphi(t) = \exp(A(t_0)) \exp(A(t) - A(t_0))$, on obtient de la même manière

$$\varphi'(t_0) = \exp(A(t_0)) A'(t_0)$$

Finalement, on a bien

$$\forall t \in \mathbb{R}, \varphi'(t) = A'(t) \exp(A(t)) = \exp(A(t)) A'(t)$$

Solution 16

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Alors pour tout $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$,

$$f(M + H) = f(M) + MH + HM + H^2$$

En choisissant une norme d'algèbre sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\|H^2\| \leq \|H\|^2$ donc

$$f(M + H) = f(M) + MH + HM + o(H)$$

De plus, $H \mapsto MH + HM$ est linéaire. Ainsi f est différentiable en M et $df(M)$ est l'application $H \mapsto MH + HM$.

Solution 17

Remarquons que $\overline{\Omega}$ est également borné (utiliser la caractérisation séquentielle de l'adhérence par exemple). Comme $\overline{\Omega}$ est fermé par définition, $\overline{\Omega}$ est un compact de E (car E est de dimension finie). Ainsi f admet un maximum et un minimum sur $\overline{\Omega}$.

Si ce minimum et ce maximum sont atteints sur $\text{Fr}(\Omega)$, alors ils sont égaux puisque f est constante sur $\text{Fr}(\Omega)$. Ainsi f est constante sur $\overline{\Omega}$ et a fortiori sur Ω . On en déduit que df est nulle sur Ω .

Sinon le minimum ou le maximum est atteint sur Ω . Ainsi f admet un extremum local sur l'ouvert Ω . On en déduit que df s'annule sur Ω .

Solution 18

1. Tout d'abord, par sous-multiplicativité de la norme, $\|H\|^n \leq \|H\|^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Comme $\|H\| < 1$, la série géométrique $\sum \|H\|^n$ converge. On en déduit que $\sum H^n$ converge absolument puis que $\sum H^n$ converge puisque $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est de dimension finie. Par ailleurs, par continuité de la multiplication matricielle à gauche,

$$(I_n - H) \sum_{n=0}^{+\infty} H^n = \sum_{n=0}^{+\infty} H^n - H \sum_{n=0}^{+\infty} H^n = \sum_{n=0}^{+\infty} H^n - \sum_{n=0}^{+\infty} H^{n+1} = \sum_{n=0}^{+\infty} H^n - \sum_{n=1}^{+\infty} H^n = H^0 = I_n$$

Ainsi $I_n - H$ est inversible, d'inverse $\sum_{n=0}^{\infty} H^n$.

2. On remarque que $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ est l'image réciproque de l'ouvert $\mathbb{R}^*$ par l'application continue $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto \det(M)$. Ainsi $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
3. a. Soit $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\|H\| < 1$. D'après ce qui précède

$$f(I_n + H) = (I_n + H)^{-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n H^n = I_n - H + \sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^n H^n = f(I_n) - H + \sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^n H^n$$

Posons $\varphi(H) = \sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^n H^n$. Par continuité de la multiplication matricielle à gauche,

$$\varphi(H) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n H^{n+2} = H^2 \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n H^n$$

Puis, par inégalité triangulaire et sous-multiplicativité de la norme,

$$\|\varphi(H)\| \leq \|H\|^2 \left\| \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n H^n \right\| \leq \|H\|^2 \sum_{n=0}^{+\infty} \|H\|^n = \frac{\|H\|^2}{1 - \|H\|}$$

Comme $\frac{\|H\|}{1 - \|H\|} \xrightarrow{H \rightarrow 0} 0$, $\varphi(H) \underset{H \rightarrow 0}{=} o(H)$ puis

$$f(I_n + H) \underset{H \rightarrow 0}{=} I_n - H + o(H)$$

Comme l'application $H \mapsto -H$ est clairement linéaire, f est différentiable en I_n et $df(I_n) = -\text{Id}_{\mathcal{M}_n(\mathbb{R})}$.

- b. Fixons $M \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$. Soit $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\|H\| < 1/\|M^{-1}\|$ de sorte que $\|M^{-1}H\| \leq \|M^{-1}\| \|H\| < 1$. On peut alors écrire :

$$f(M + H) = (M + H)^{-1} = (M(I_n + M^{-1}H))^{-1} = (I_n + M^{-1}H)^{-1} M^{-1} = f(M) - M^{-1}H M^{-1} + \varphi(M^{-1}H) M^{-1}$$

Mais, d'après la question précédente,

$$\|\varphi(M^{-1}H)M^{-1}\| \leq \|\varphi(M^{-1}H)\| \|M^{-1}\| \leq \frac{\|M^{-1}H\|^2}{1 - \|M^{-1}H\|} \|M^{-1}\| \leq \frac{\|M^{-1}\|^3 \|H\|^2}{1 - \|M^{-1}\| \|H\|}$$

On en déduit alors que $\varphi(M^{-1}H)M^{-1} \underset{H \rightarrow 0}{=} o(H)$ et donc que

$$f(M + H) \underset{H \rightarrow 0}{=} f(M) - M^{-1}H M^{-1} + o(H)$$

Comme l'application $H \mapsto -M^{-1}H M^{-1}$ est clairement linéaire, f est différentiable en M et $df(M)(H) = -M^{-1}H M^{-1}$ pour tout $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Solution 19

1. Posons $\varphi(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto x + iy$. L'application φ est un isomorphisme $\mathbb{R}$ -linéaire de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{C}$. Notamment, φ et φ^{-1} sont continus puisque $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{C}$ sont de dimension finie.

Si f est continue en z_0 , alors $\tilde{f} \circ \varphi$ est continue en $\varphi^{-1}(z_0) = (x_0, y_0)$ puis $P = \operatorname{Re}(\tilde{f})$ et $Q = \operatorname{Im}(\tilde{f})$ sont continues en (x_0, y_0) .

Réciproquement si P et Q sont continues en (x_0, y_0) , alors $\tilde{f} = P + iQ$ est continue en (x_0, y_0) puis $f = \tilde{f} \circ \varphi^{-1}$ est continue en $\varphi(x_0, y_0) = z_0$.

2. Supposons que f est dérivable en z_0 . Alors

$$\frac{f(z_0 + z) - f(z_0)}{h} - f'(z_0) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

ou encore

$$\frac{|f(z_0 + h) - f(z_0) - f'(z_0)h|}{|h|} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

En notant $\|\cdot\|$ la norme euclidienne sur $\mathbb{R}^2$, et en notant $h = u + iv$, on a alors $|h| = \|(u, v)\|$ de sorte que

$$\frac{|\tilde{f}(x_0 + u, y_0 + v) - \tilde{f}(x_0, y_0) - f'(z_0)(u + iv)|}{\|(u, v)\|} \xrightarrow{(u, v) \rightarrow (0, 0)} 0$$

Autrement dit

$$\tilde{f}(x_0 + u, y_0 + v) \underset{(u, v) \rightarrow (0, 0)}{=} \tilde{f}(x_0, y_0) + f'(z_0)(u + iv) + o(\|(u, v)\|)$$

En posant $a = \operatorname{Re}(f'(z_0))$ et $b = \operatorname{Im}(f'(z_0))$, on a

$$\tilde{f}(x_0 + u, y_0 + v) \underset{(u, v) \rightarrow (0, 0)}{=} \tilde{f}(x_0, y_0) + (au - bv) + i(av + bu) + o(\|(u, v)\|)$$

En passant aux parties réelle et imaginaire, on a donc

$$\begin{aligned} P(x_0 + u, y_0 + v) &\underset{(u, v) \rightarrow (0, 0)}{=} P(x_0, y_0) + (au - bv) + o(\|(u, v)\|) \\ Q(x_0 + u, y_0 + v) &\underset{(u, v) \rightarrow (0, 0)}{=} Q(x_0, y_0) + (bu + av) + o(\|(u, v)\|) \end{aligned}$$

Comme les applications $(u, v) \mapsto au - bv$ et $(u, v) \mapsto av + bu$ sont linéaires, P et Q sont différentiables en (x_0, y_0) . De plus,

$$\begin{aligned} \forall (u, v) \in \mathbb{R}^2, \quad dP(x_0, y_0) \cdot (u, v) &= au - bv \\ \forall (u, v) \in \mathbb{R}^2, \quad dQ(x_0, y_0) \cdot (u, v) &= bu + av \end{aligned}$$

On en déduit notamment que

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial x}(x_0, y_0) &= a & \frac{\partial P}{\partial y}(x_0, y_0) &= -b \\ \frac{\partial Q}{\partial x}(x_0, y_0) &= b & \frac{\partial Q}{\partial y}(x_0, y_0) &= a \end{aligned}$$

On a bien

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial x}(x_0, y_0) &= \frac{\partial Q}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial Q}{\partial x}(x_0, y_0) &= -\frac{\partial P}{\partial y}(x_0, y_0) \end{aligned}$$

et, comme $f'(z_0) = a + ib$,

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \frac{\partial P}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial Q}{\partial x}(x_0, y_0) \\ &= \frac{\partial Q}{\partial y}(x_0, y_0) - i \frac{\partial P}{\partial y}(x_0, y_0) \end{aligned}$$

Réciproquement, si P et Q sont différentiables en $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ et :

$$\begin{aligned}\frac{\partial P}{\partial x}(x_0, y_0) &= \frac{\partial Q}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial Q}{\partial x}(x_0, y_0) &= -\frac{\partial P}{\partial y}(x_0, y_0)\end{aligned}$$

alors, en posant $a = \frac{\partial P}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial Q}{\partial y}(x_0, y_0)$ et $b = \frac{\partial Q}{\partial x}(x_0, y_0) = -\frac{\partial P}{\partial y}(x_0, y_0)$, on a

$$\begin{aligned}P(x_0 + u, y_0 + v) &= P(x_0, y_0) + (au - bv) + o((u, v)) \\ Q(x_0 + u, y_0 + v) &= Q(x_0, y_0) + (bu + av) + o((u, v))\end{aligned}$$

puis, en posant $\ell = a + ib$

$$\begin{aligned}\tilde{f}(x_0 + u, y_0 + v) &= \tilde{f}(x_0, y_0) + (au - bv) + i(av + bu) + o((u, v)) \\ &= \tilde{f}(x_0, y_0) + \ell(u + iv) + o((u, v))\end{aligned}$$

On en déduit que

$$\frac{|\tilde{f}(x_0 + u, y_0 + v) - \tilde{f}(x_0, y_0) - \ell(u + iv)|}{\|(u, v)\|} \xrightarrow{(u, v) \rightarrow (0, 0)} 0$$

c'est-à-dire qu'en posant $h = u + iv$,

$$\frac{|f(z_0 + h) - f(z_0) - \ell h|}{|h|} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

puis

$$\frac{f(z_0 + z) - f(z_0)}{z} \xrightarrow{z \rightarrow 0} \ell$$

Ainsi f est dérivable en z_0 .

3. En appliquant la question précédente à $g = f'$ et

$$\begin{aligned}\tilde{g} : (x, y) \mapsto g(x + iy) &= \frac{\partial P}{\partial x}(x, y) + i \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) \\ &= \frac{\partial Q}{\partial y}(x, y) - i \frac{\partial P}{\partial y}(x, y)\end{aligned}$$

on obtient avec $z = x + iy$

$$\begin{aligned}f''(z) = g'(z) &= \frac{\partial^2 P}{\partial x^2}(x, y) + i \frac{\partial^2 Q}{\partial x^2}(x, y) \\ &= \frac{\partial^2 Q}{\partial y \partial x}(x, y) - i \frac{\partial^2 P}{\partial y \partial x}(x, y) \\ &= \frac{\partial^2 Q}{\partial x \partial y}(x, y) - i \frac{\partial^2 P}{\partial x \partial y}(x, y) \\ &= -\frac{\partial^2 P}{\partial y^2}(x, y) - i \frac{\partial^2 Q}{\partial x^2}(x, y)\end{aligned}$$

4. En identifiant les parties réelles et imaginaires de la première et de la dernière expression de f'' trouvées à la question précédente, on obtient

$$\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 P}{\partial y^2} \qquad \frac{\partial^2 Q}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 Q}{\partial y^2}$$

On en déduit immédiatement que $\Delta(P) = \Delta(Q) = 0$.

Gradient

Solution 20

1. **Première méthode.** Soit $a \in E$. Pour tout $h \in E$,

$$\begin{aligned}\varphi(a+h) &= \frac{1}{2} \langle f(a+h), a+h \rangle + \langle u, a+h \rangle \\ &= \frac{1}{2} \langle f(a), a \rangle + \frac{1}{2} \langle f(a), h \rangle + \frac{1}{2} \langle f(h), a \rangle + \frac{1}{2} \langle f(h), h \rangle + \langle u, a \rangle + \langle u, h \rangle \\ &= \varphi(a) + \frac{1}{2} \langle f(a), h \rangle + \frac{1}{2} \langle f(h), a \rangle + \frac{1}{2} \langle f(h), h \rangle + \langle u, h \rangle \\ &= \varphi(a) + \langle f(a), h \rangle + \frac{1}{2} \langle f(h), h \rangle + \langle u, h \rangle \quad \text{car } f \text{ est auto-adjoint} \\ &= \varphi(a) + \langle f(a) + u, h \rangle + \frac{1}{2} \langle f(h), h \rangle\end{aligned}$$

L'application $h \mapsto \langle f(a) + u, h \rangle$ est clairement linéaire. De plus, via l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$|\langle f(h), h \rangle| \leq \|f(h)\| \|h\|$$

Or f est un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie donc f est continue. Notamment, $\lim_{h \rightarrow 0} f(h) = 0_E$ puis $\lim_{h \rightarrow 0} \|f(h)\| = 0$. On en déduit que

$$\varphi(a+h) \underset{h \rightarrow 0}{=} \varphi(a) + \langle f(a) + u, h \rangle + o(h)$$

Ainsi f est différentiable en a et $d\varphi(a)$ est la forme linéaire $h \mapsto \langle f(a) + u, h \rangle$. **Deuxième méthode** L'application $\xi: x \mapsto \langle u, x \rangle$ est linéaire donc est différentiable sur E et $d\xi = \xi$. f et Id_E sont différentiables sur E en tant qu'applications linéaires, donc $\psi: x \mapsto \langle f(x), x \rangle$ est également différentiable sur E car le produit scalaire est bilinéaire. De plus, $df = f$ et $d\text{Id}_E = \text{Id}_E$ de sorte que

$$\forall (x, h) \in E^2, \quad d\psi(x) \cdot h = \langle f(h), x \rangle + \langle f(x), h \rangle = 2\langle f(x), h \rangle$$

Finalement, $\varphi = \frac{1}{2}\psi + \xi$ est également différentiable et

$$\forall (x, h) \in E^2, \quad d\varphi(x) \cdot h = \langle f(x) + u, h \rangle$$

2. On déduit directement de la question précédente que $\nabla\varphi(a) = \langle f(a) + u$ pour tout $a \in E$.

Solution 21

1. Posons $\psi(x) = \|x\|^2$ et $\xi(x) = \langle f(x), x \rangle$ pour $x \in E$.

Soit $x \in E$. D'une part,

$$\forall h \in E, \quad \psi(x+h) = \psi(x) + 2\langle x, h \rangle + \|h\|^2$$

Ainsi

$$\psi(x+h) \underset{h \rightarrow 0}{=} \psi(x) + 2\langle x, h \rangle + o(h)$$

donc ψ est différentiable en x et $\nabla\psi(x) = 2x$.

D'autre part, en utilisant le fait que f est auto-adjoint,

$$\forall h \in E, \quad \xi(x+h) = \xi(x) + 2\langle f(x), h \rangle + \langle f(h), h \rangle$$

D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$|\langle f(h), h \rangle| \leq \|f(h)\| \|h\|$$

De plus, $\lim_{h \rightarrow 0} f(h) = 0$ car f est continue (linéaire et $\dim E < +\infty$) puis $\lim_{h \rightarrow 0} \|f(h)\| = 0$ (la norme est lipschitzienne donc continue). On en déduit que

$$\xi(x+h) \underset{h \rightarrow 0}{=} \xi(x) + 2\langle f(x), h \rangle + o(h)$$

donc ξ est différentiable en x et $\nabla \xi(x) = 2f(x)$.

Comme ψ ne s'annule pas sur $E \setminus \{0_E\}$, $\varphi = \frac{\xi}{\psi}$ est également différentiable sur $E \setminus \{0_E\}$ et, par opérations

$$\forall x \in E \setminus \{0_E\}, \nabla \varphi(x) = \frac{\psi(x) \nabla \xi(x) - \xi(x) \nabla \psi(x)}{\psi(x)^2} = \frac{2(\|x\|^2 f(x) - \langle f(x), x \rangle x)}{\|x\|^4}$$

2. Supposons que x soit un vecteur propre de f associé à la valeur propre λ . Alors

$$\|x\|^2 f(x) - \langle f(x), x \rangle x = \lambda \|x\|^2 x - \lambda \|x\|^2 x = 0_E$$

donc $\nabla \varphi(x) = 0_E$.

Réciproquement supposons que $x \in E \setminus \{0_E\}$ vérifie $\nabla \varphi(x) = 0_E$. Alors

$$\|x\|^2 f(x) - \langle f(x), x \rangle x = 0_E$$

puis, comme $x \neq 0_E$,

$$f(x) = \frac{\langle f(x), x \rangle}{\|x\|^2} x$$

donc x est bien un vecteur propre de f .

3. Remarquons que pour tout $x \in E \setminus \{0_E\}$, $\varphi(x/\|x\|) = \varphi(x)$. Ainsi, en notant S la sphère unité de E , $\varphi(E \setminus \{0_E\}) = \varphi(S)$. Puisque φ est différentiable sur $E \setminus \{0_E\}$, elle est a fortiori continue sur $E \setminus \{0_E\}$. Comme S est compact, $\varphi(S)$ est un segment. Notamment, φ admet un maximum sur S et donc sur $E \setminus \{0_E\}$.

4. Puisque φ admet un maximum global sur l'ouvert $E \setminus \{0_E\}$, elle y admet un point critique. D'après une question précédente, ce point critique est un vecteur propre de f .

REMARQUE. On peut alors en déduire une preuve du théorème spectral. Si x est un vecteur propre de f , $\text{vect}(x)$ est stable par f . Comme $f \in \mathcal{S}(E)$, $\text{vect}(x)^\perp$ est également stable par f . On peut alors conclure par récurrence en considérant l'endomorphisme de $\text{vect}(x)^\perp$ induit par f .

Jacobienne

Solution 22

On notera $\text{Jac } g(x, y)$ la matrice jacobienne de g au point (x, y) .

1. Remarquons que g admet des dérivées partielles en tout point de $\mathbb{R}^2$ et que ces dérivées partielles, à savoir $\frac{\partial g}{\partial x} : (x, y) \mapsto \left(1, \frac{1}{3} \cos x\right)$ et $\frac{\partial g}{\partial y} : (x, y) \mapsto (2 \cos y, 1)$ sont continues sur $\mathbb{R}^2$. Ainsi g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ donc différentiable en tout point de $\mathbb{R}^2$. De plus,

$$\text{Jac } g(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \cos y \\ \frac{1}{3} \cos x & 1 \end{pmatrix}$$

Le déterminant de cette matrice jacobienne est $1 - \frac{2}{3} \cos(x) \cos(y) > 0$ donc $\text{dg}(x, y)$ est inversible.

2. Soit $(X, Y) \in \mathbb{R}^2$. Alors

$$\begin{aligned} & \exists! (x, y) \in \mathbb{R}^2, g(x, y) = (X, Y) \\ \iff & \exists! (x, y) \in \mathbb{R}^2, \begin{cases} x + 2 \sin y = X \\ y + \frac{1}{3} \sin x = Y \end{cases} \\ \iff & \exists! (x, y) \in \mathbb{R}^2, \begin{cases} x + 2 \sin y = X \\ y + \frac{1}{3} \sin(X - 2 \sin y) = Y \end{cases} \end{aligned}$$

Considérons l'application $\varphi : y \in \mathbb{R} \mapsto y + \frac{1}{3} \sin(X - 2 \sin y)$. Alors $\lim_{+\infty} \varphi = +\infty$ et $\lim_{-\infty} \varphi = -\infty$. De plus, φ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall y \in \mathbb{R}, \varphi'(y) = 1 - \frac{2}{3} \cos(y) \cos(X - 2y) > 0$$

donc φ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Enfin φ est continue sur $\mathbb{R}$ donc c'est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. On peut alors conclure à la bijectivité de g .

3. On sait que $g \circ g^{-1} = \text{Id}_{\mathbb{R}^2}$ donc $dg(g^{-1}(0, 0)) = d \text{Id}_{\mathbb{R}^2}(0, 0) = \text{Id}_{\mathbb{R}^2}$ donc $\text{Jac } g(g^{-1}(0, 0)) \text{Jac } g^{-1}(0, 0) = I_2$. Or $g(0, 0) = (0, 0)$ donc $g^{-1}(0, 0) = (0, 0)$ puis

$$\text{Jac } g^{-1}(0, 0) = (\text{Jac } g(0, 0))^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ \frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Solution 23

1. f et g admettent des dérivées partielles continues en tout point de $\mathbb{R}^2$ donc elles sont de classe $\mathcal{C}^1$ et a fortiori différentiables. De plus,

$$\text{Jac } f(x, y) = \begin{pmatrix} 2x \cos(x^2 - y^2) & -2y \cos(x^2 - y^2) \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \text{Jac } g(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

2. a. Remarquons que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f \circ g(x, y) = \sin(4xy)$$

On en déduit que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \text{Jac}(f \circ g)(x, y) = \begin{pmatrix} 4y \cos(4xy) & 4x \cos(4xy) \end{pmatrix}$$

puis que

$$d(f \circ g)(x, y) \cdot (u, v) = 4(uy + vx) \cos(4xy)$$

- b. Remarquons que

$$\text{Jac}(f \circ g)(x, y) = \text{Jac } f(g(x, y)) \text{Jac } g(x, y) = \begin{pmatrix} 2(x + y) \cos(4xy) & -2(x - y) \cos(4xy) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4x \cos(4xy) & 4y \cos(4xy) \end{pmatrix}$$

On aboutit au même résultat que précédemment.

Espace tangent

Solution 24

1. Soient $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ et $t \in \mathbb{R}$. La transposition est un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ qui est de dimension finie : elle est donc continue. On en déduit aisément que

$$(e^{tA})^T = e^{tA^T} = e^{-tA} = (e^{tA})^{-1}$$

Ainsi $e^{tA} \in O_n(\mathbb{R})$.

2. Soit $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. L'application $\gamma_A : t \mapsto e^{tA}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $O_n(\mathbb{R})$ et pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\gamma'_A(t) = A \exp(tA)$. Notamment, $\gamma_A(0) = I_n$ et $\gamma'_A(0) = A$. Ainsi A est un vecteur tangent à $O_n(\mathbb{R})$ en I_n . Réciproquement soit A un vecteur tangent à $O_n(\mathbb{R})$ en I_n . Il existe donc $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow O_n(\mathbb{R})$ dérivable tel que $\gamma(0) = I_n$ et $\gamma'(0) = A$. Pour tout $t \in]-\varepsilon, \varepsilon[$, $\gamma(t)^T \gamma(t) = I_n$. Par bilinéarité du produit matriciel et linéarité de la transposition, on obtient en dérivant,

$$\forall t \in]-\varepsilon, \varepsilon[, \gamma'(t)^T \gamma(t) + \gamma(t)^T \gamma'(t) = 0$$

Notamment,

$$\gamma'(0)^T \gamma(0) + \gamma(0)^T \gamma'(0) = 0$$

Ce qui donne $A^T + A = 0$ et donc $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. On en déduit que l'ensemble des vecteurs tangents à $O_n(\mathbb{R})$ en I_n est $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

Solution 25

Soit $M = (x_0, y_0, z_0) \in S$. Un vecteur normal au plan tangent en M à S est $n = (3x_0^2 + 3y_0, 3x_0, 1)$. Le vecteur u est tangent à S en M si et seulement si $u \perp n$ i.e. $-3x_0 = 1$. Ainsi l'ensemble recherché est la droite d'équation cartésienne
$$\begin{cases} x = -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{27} - y + z = 0 \end{cases}.$$

Solution 26

Remarquons que $D = A + \text{vect}(\vec{u})$ avec $A = (-2, 1, 0)$ et $\vec{u} = (4, 0, -1)$. Soit $M = (x_0, y_0, z_0) \in S$. Ainsi $x_0 = 8y_0z_0$. Le plan P tangent à S en M est le plan passant par M et de vecteur normal $\vec{n} = (1, -8z_0, -8y_0)$. Le plan P contient la droite D si et seulement si $\vec{u} \perp \vec{n}$ et $\vec{MA} \perp \vec{n}$, ce qui équivaut à

$$\begin{cases} 4 + 8y_0 = 0 \\ 8y_0z_0 + 2 - 8z_0(y_0 + 1) - 8y_0z_0 = 0 \end{cases}$$

ou encore

$$\begin{cases} y_0 = -\frac{1}{2} \\ z_0 = -\frac{1}{6} \end{cases}$$

On rappelle qu'alors $x_0 = 8y_0z_0 = \frac{2}{3}$. Le seul point de S en lequel le plan tangent contient la droite D est le point $\left(-2, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

Solution 27

1. Soit $(x, y) \in \mathfrak{g}^2$. Il existe donc $\varepsilon > 0$, X et Y deux applications de $] -\varepsilon, \varepsilon[$ à valeurs dans G dérivables en 0 et telles que $X(0) = 1$, $Y(0) = 1$, $X'(0) = x$ et $Y'(0) = y$. Comme G est un groupe, XY est également à valeurs dans G et $XY(0) = X(0)Y(0) = 1 \times 1 = 1$. De plus, l'application $(u, v) \in \mathcal{A}^2 \mapsto uv$ est bilinéaire et $\mathcal{A}$ et de dimension finie donc XY est dérivable en 0 et

$$(XY)'(0) = X'(0)Y(0) + X(0)Y'(0) = x \times 1 + 1 \times y = x + y$$

Ainsi $x + y \in \mathfrak{g}$.

Soit $\lambda \in \mathbb{R}^*$. Alors $Z : t \in] -\varepsilon/|\lambda|, \varepsilon/|\lambda|[\mapsto X(\lambda t)$ est à valeurs dans G , dérivable en 0 et $Z'(0) = \lambda X'(0) = \lambda x \in \mathfrak{g}$.

Enfin, l'application $C : t \in \mathbb{R} \mapsto 1$ est à valeurs dans G , vérifie $C(0) = 1$, est dérivable en 0 et $C'(0) = 0 \in \mathfrak{g}$.

On en conclut que $\mathfrak{g}$ est bien un sous-espace vectoriel de $\mathcal{A}$.

2. a. G est un groupe donc $X(t)$ est inversible pour tout $t \in] -\varepsilon, \varepsilon[$.
b. On peut munir $\mathcal{A}$ d'une norme d'algèbre $\|\cdot\|$. En effet, si N est une norme sur E , on peut poser $\|a\| = \sup_{x \in S} N(ax)$ où S désigne la sphère unité de E pour la norme N .

Si $x \in E$ vérifie $\|x\| < 1$, la série $\sum x^n$ converge alors absolument et on vérifie que $(1 - x) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} x^n \right) = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} x^n \right) = 1$. Ainsi

$1 - x$ est inversible d'inverse $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$. Posons $f_n : x \mapsto x^n$ pour $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est continue sur $\mathcal{A}$ (comme composée de l'application linéaire $x \in \mathcal{A} \mapsto (x, \dots, x) \in \mathcal{A}^n$ et de l'application multilinéaire $(x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{A}^n \mapsto x_1 \dots x_n$). De plus, $\sum f_n$ converge normalement sur toute boule fermée incluse dans la boule ouverte unité B (pour la norme $\|\cdot\|$). En effet, si $R < 1$ est le rayon de cette boule fermée, alors $\|f_n\|_{\infty, \bar{B}(0, R)} \leq R^n$. On en déduit que l'application $\varphi : x \mapsto (1 - x)^{-1}$ est continue sur B . Cette application est donc notamment continue en 0. Comme X est continue en 0 et $X(0) = 1$, il existe $0 < \delta \leq \varepsilon$ tel que $Z(t) = 1 - X(t) \in B$ pour tout $t \in] -\delta, \delta[$. Pour tout $t \in] -\delta, \delta[$, $\hat{X}(t) = \varphi \circ Z(t)$ donc $\hat{X}$ est continue en 0 par composition.

- c. $X(0) = 1$ donc $\hat{X}(0) = X(0)^{-1} = 1$. Soit $t \in] -\varepsilon, \varepsilon[\setminus \{0\}$.

$$\frac{\hat{X}(t) - \hat{X}(0)}{t - 0} = \frac{X(t)^{-1} - 1}{t} = -X(t)^{-1} \frac{X(t) - 1}{t} = -X(t)^{-1} \frac{X(t) - X(0)}{t - 0}$$

Comme X est dérivable en 0, $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{X(t) - X(0)}{t - 0} = X'(0)$. Comme $\hat{X}$ est continue en 0, $\lim_{t \rightarrow 0} X(t)^{-1} = X(0)^{-1} = 1$. Ainsi

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\hat{X}(t) - \hat{X}(0)}{t - 0} = -X'(0)$$

donc $\hat{X}$ est dérivable en 0 et $\hat{X}'(0) = -X'(0)$.

- d. D'après la question précédente, $\hat{X}$ est dérivable en 0. L'application $(u, v) \in \mathcal{A}^2 \mapsto uYv$ est bilinéaire et $\mathcal{A}$ est de dimension finie donc C est dérivable en 0 et

$$C'(0) = X'(0)Y\hat{X}(0) + X(0)Y\hat{X}'(0) = X'(0)Y - YX'(0)$$

3. Comme $x \in \mathfrak{g}$, il existe $\varepsilon > 0$ et une application $X :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow G$ dérivable en 0 et telle que $X(0) = 1$ et $X'(0) = x$. L'application C de la question précédente est à valeurs dans G car G est un groupe. De plus, $C(0) = 1$ donc $C'(0) = xY - Yx \in \mathfrak{g}$.
4. Soit $(x, y) \in \mathfrak{g}^2$. Comme $Y \in \mathfrak{g}$, il existe $\varepsilon > 0$ et une application $Y :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow G$ dérivable en 0 et telle que $Y(0) = 1$ et $Y'(0) = y$. D'après la question précédente, $D : t \in]-\varepsilon, \varepsilon[\mapsto xY(t) - Y(t)x$ est à valeurs dans $\mathfrak{g}$. Comme $\mathfrak{g}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{A}$,

$$\forall t \in]-\varepsilon, \varepsilon[\setminus \{0\}, \frac{D(t) - D(0)}{t - 0} \in \mathcal{A}$$

Or

$$\frac{D(t) - D(0)}{t - 0} = x \frac{Y(t) - Y(0)}{t - 0} - \frac{Y(t) - Y(0)}{t - 0} x \xrightarrow{t \rightarrow 0} xY'(0) - Y'(0)x = xy - yx$$

car les multiplications à gauche et à droite par x sont continues (endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie). Enfin, comme $\mathfrak{g}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{A}$, qui est de dimension finie, $\mathfrak{g}$ est fermé. Ainsi

$$xy - yx = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{D(t) - D(0)}{t - 0} \in \mathcal{A}$$

Solution 28

1. L'application $f : t \in \mathbb{R} \mapsto \det(A + tM)$ est polynomiale donc continue. Comme $f(0) = \det(A) \neq 0$, il existe $\varepsilon > 0$ tel que $f(t) \neq 0$ pour tout $t \in]-\varepsilon, \varepsilon[$.
2. Posons $\varphi : t \in]-\varepsilon, \varepsilon[\mapsto A + tM$. Cette application est dérivable (car affine) et est à valeurs dans $GL_n(\mathbb{R})$ d'après la question précédente. De plus, $\varphi(0) = A$. On en déduit que $M = \varphi'(0)$ est un vecteur tangent à $GL_n(\mathbb{R})$ en A . L'inclusion réciproque étant évidente, l'ensemble des vecteurs tangents à $GL_n(\mathbb{R})$ en A .

Solution 29

Soient $x \in \mathcal{U}$ et $y \in E$. Comme $\mathcal{U}$ est ouvert, il existe $\varepsilon > 0$ tel que la boule ouverte de centre x et de rayon ε soit incluse dans $\mathcal{U}$. Posons $\varphi : t \in]-\varepsilon, \varepsilon[\mapsto x + ty$. Alors φ est à valeurs dans $\mathcal{U}$. De plus, $\varphi(0) = x$, φ est dérivable (car affine) et $\varphi'(0) = y$. On en déduit que y est un vecteur tangent à $\mathcal{U}$ en x . Ainsi l'ensemble des vecteurs tangents à $\mathcal{U}$ en $x \in \mathcal{U}$ est E .

Optimisation

Solution 30

1. • Recherche des points critiques :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

Le seul point critique de f est $(0, 0)$.

- Etude au voisinage de $(0, 0)$:

On trouve $H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 6x & 0 \\ 0 & 6y \end{pmatrix}$ de sorte que $H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. On ne peut pas conclure avec la hessienne.

Néanmoins $f(x, 0) > 0$ pour $x > 0$ et $f(x, 0) < 0$ pour $x < 0$. Donc f n'admet pas d'extremum local en $(0, 0)$ et donc aucun extremum local sur $\mathbb{R}^2$.

2. • Recherche des points critiques :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x + y - 3 = 0 \\ x + 2y - 6 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 3 \end{cases}$$

Le seul point critique de f est $(0, 3)$.

- Etude au voisinage de $(0, 3)$:

On trouve $H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Ainsi $\text{tr}(H_f(0, 3)) = 4 > 0$ et $\det(H_f(0, 3)) = 3 > 0$. f admet donc un minimum local en $(0, 3)$.

REMARQUE. Posons $u = x$ et $v = y - 3$. Alors

$$\begin{aligned} f(x, y) - f(0, 3) &= f(u, 3 + v) - 9 = u^2 + uv + v^2 \\ &= \frac{1}{2}((u + v)^2 + u^2 + v^2) \geq 0 \end{aligned}$$

Ainsi f même un minimum global en $(0, 3)$.

3. • Recherche des points critiques :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x - 3y^2 = 0 \\ 8y^3 - 6xy = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

Le seul point critique de f est $(0, 0)$.

- Etude au voisinage de $(0, 0)$:

On trouve $H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & -6y \\ -6y & 24y^2 - 6x \end{pmatrix}$ de sorte que $H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. On ne peut pas conclure avec la hessienne.

Néanmoins, $f(0, y) = y^4 > 0$ et $f\left(\frac{3}{2}y^2, y\right) = -\frac{y^4}{4} < 0$ pour $y \neq 0$. Ainsi f n'admet pas d'extremum local en $(0, 0)$ et donc aucun extremum local sur $\mathbb{R}^2$.

4. • Recherche des points critiques :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 3x^2 - 1 = 0 \\ -2y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}} \\ y = 0 \end{cases}$$

- Etude au voisinage de $\left(\pm \frac{1}{\sqrt{3}}, 0\right)$:

On trouve $H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 6x & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$. Ainsi f n'admet pas d'extremum local en $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, 0\right)$ (point-selle) mais admet un maximum local en $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, 0\right)$.

Solution 31

1. f est polynomiale en x et y : elle admet donc des dérivées partielles premières polynomiales en tout point de $\mathbb{R}^2$. Ces dérivées partielles sont a fortiori continues sur $\mathbb{R}^2$.

2. Le calcul des dérivées partielles donnent :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x(1 + y)^3 \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 3x^2(1 + y)^2 + 4y^3$$

Les points critiques sont les points (x, y) tels que $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$. La première condition équivaut à $x = 0$ ou $y = -1$. La deuxième condition montre que y ne peut être égal à -1 . On a donc $x = 0$ puis $y = 0$. Le seul point critique est $(0, 0)$.

3. On a $f(0, 0) = 0$ et pour $y \geq -1$, $f(x, y) \geq 0$. Ceci montre que f admet bien un minimum local en $(0, 0)$. Mais $f(y, y) \sim y^5$ donc $\lim_{y \rightarrow -\infty} f(y, y) = -\infty$. f prend donc des valeurs strictement négatives et f n'admet pas de minimum global en $(0, 0)$ (f n'admet pas de minimum global du tout).

Solution 32

1. En vertu du théorème spectral, il existe une base orthornormée $(e_1, \dots, e_n)$ de vecteurs propres de f . Notons $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres associées à ces vecteurs propres. Soit alors $h \in E \setminus \{0_E\}$. Alors

$$h = \sum_{i=1}^n (e_i | h) e_i$$

puis

$$f(h) = \sum_{i=1}^n (e_i | h) f(e_i) = \sum_{i=1}^n (e_i | h) \lambda_i e_i$$

Mais comme $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthornormée

$$(f(h) | h) = \sum_{i=1}^n \lambda_i (e_i | h)^2$$

Les λ_i sont strictement positifs et les $(e_i | h)$ ne peuvent être tous nuls car $h \neq 0_E$. Ainsi $(f(h) | h) > 0$.

2. a. **Première méthode.** Soit $(x, h) \in E^2$. Remarquons que

$$g(x+h) = \frac{1}{2}(f(x) | x) + \frac{1}{2}(f(x) | h) + \frac{1}{2}(f(h) | x) + \frac{1}{2}(f(h) | h) - (u | x) - (u | h)$$

$$g(x+h) = g(x) + (f(x) - u | h) + \frac{1}{2}(f(h) | h) \quad \text{car } (f(h) | x) = (f(x) | h) \text{ en vertu de la symétrie de } f$$

Comme f est linéaire et que E est de dimension finie, il existe $C \in \mathbb{R}_+$ tel que $\|f(z)\| \leq C\|z\|$ pour tout $z \in E$. D'après Cauchy-Schwarz

$$|(f(h) | h)| \leq \|f(h)\| \|h\| \leq C\|h\|^2$$

En particulier,

$$(f(h) | h) = o(h)$$

On en déduit que g est différentiable en x et que $dg(x)$ est l'application $h \mapsto (f(x) - u | h)$. On peut également affirmer que $\nabla g(x) = f(x) - u$.

Deuxième méthode L'application $\varphi : x \mapsto (u | x)$ est linéaire donc est différentiable sur E et $d\varphi = \varphi$. f et Id_E sont différentiables sur E en tant qu'applications linéaires, donc $\psi : x \mapsto (f(x) | x)$ est également différentiable sur E car le produit scalaire est bilinéaire. De plus, $df = f$ et $d\text{Id}_E = \text{Id}_E$ de sorte que

$$\forall (x, h) \in E^2, \quad d\psi(x) \cdot h = (f(h) | x) + (f(x) | h) = 2(f(x) | h)$$

Finalement, $g = \frac{1}{2}\psi - \varphi$ est également différentiable et

$$\forall (x, h) \in E^2, \quad dg(x) \cdot h = (f(x) - u | h)$$

- b. D'après la question précédente, les points critiques de g sont les vecteurs $z \in E$ tels que $f(z) = u$. Mais comme $\text{Sp}(f) \in \mathbb{R}_+^*$, f est inversible. L'unique point critique de g est donc $z_0 = f^{-1}(u)$.

c. En reprenant la question 2.a,

$$\forall h \in E, g(z_0 + h) = g(z_0) + (f(z_0) - u | h) + \frac{1}{2}(f(h) | h) = g(z_0) + \frac{1}{2}(f(h) | h)$$

D'après la première question

$$\forall h \in E, g(z_0 + h) \geq g(z_0)$$

donc g admet bien un minimum global en z_0 . Mais on a même prouvé que $(f(h) | h) > 0$ pour tout $h \in E$ non nul donc $g(z_0 + h) = g(z_0)$ si et seulement si $h = 0_E$. On peut donc préciser que z_0 est l'unique point en lequel g admet son minimum global.

Solution 33

1. Comme T est ouvert, si F admet un extremum local sur T , il s'agira d'un point critique. Or pour $(x, y) \in T$, $F(x, y) = x(1 - y)$ de sorte que pour $(x, y) \in T$,

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = 1 - y \qquad \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = -x$$

Puisque $0 < x < y < 1$ pour $(x, y) \in T$, ces dérivées partielles ne s'annulent pas sur T : F n'admet pas d'extremum local sur T .

2. Remarquons que F est continue sur K . Si on n'est pas convaincu, on peut par exemple remarquer que

$$\forall (x, y) \in K, F(x, y) = \min(x, y)(1 - \max(x, y))$$

De plus, les fonctions $(x, y) \mapsto \min(x, y)$ et $(x, y) \mapsto \max(x, y)$ sont continues puisque

$$\min(x, y) = \frac{x + y - |x - y|}{2} \qquad \max(x, y) = \frac{x + y + |x - y|}{2}$$

Comme $K = [0, 1]^2$ est compact comme produit de compacts, la fonction continue F admet un maximum et un minimum sur K . D'après la question précédente, ces extrema ne peuvent être atteints sur T , et par symétrie des rôles de x et y , ils ne peuvent pas non plus être atteints sur $T' = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, 0 < y < x < 1\}$. Par conséquent, ils sont atteints sur

$$(\{0, 1\} \times [0, 1]) \cup ([0, 1] \times \{0, 1\}) \cup \Delta$$

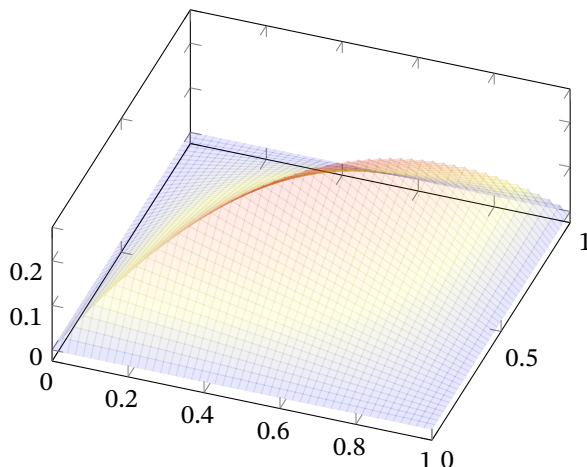
Or

$$\forall y \in [0, 1], F(0, y) = 0$$

$$\forall x \in [0, 1], F(x, 0) = 0$$

$$\forall t \in [0, 1], F(t, t) = t(1 - t)$$

Une rapide étude montre que le minimum de $t \mapsto t(1 - t)$ sur $[0, 1]$ est 0 et que son maximum est $\frac{1}{4}$. On en déduit que $\max_K F = \frac{1}{4}$ et $\min_K F = 0$.



REMARQUE. On peut aussi pressentir que $\max_K F = \frac{1}{4}$. Dans ce cas, il suffit de constater que $F\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$ et que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, F(x, y) = \begin{cases} x(1-y) \leq x(1-x) \leq \frac{1}{4} & \text{si } 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ y(1-x) \leq y(1-y) \leq \frac{1}{4} & \text{si } 0 \leq y \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Ceci prouve bien que $\max_K F = \frac{1}{4}$.

Solution 34

Tout d'abord, F est clairement positive sur K et $f(0, 0) = 0$ donc $\min_K f = 0$.

Comme f est clairement continue sur le compact K , elle y admet également un maximum. Ce maximum est soit atteint sur la frontière de K , soit sur l'intérieur de K . Dans ce dernier cas, il est atteint en un point critique.

Étudions d'abord f sur la frontière de K :

$$\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], f(x, 0) = 0$$

$$\forall y \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], f(0, y) = 0$$

$$\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], f\left(x, \frac{\pi}{2}\right) = \sin(x) \cos(x) = \frac{1}{2} \sin(2x) \leq \frac{1}{2}$$

$$\forall y \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], f\left(\frac{\pi}{2}, y\right) = \sin(y) \cos(y) = \frac{1}{2} \sin(2y) \leq \frac{1}{2}$$

Ainsi f est majorée par $\frac{1}{2}$ sur la frontière de K .

Étudions maintenant les points critiques de f sur l'intérieur de K .

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = \sin(y) (\cos(x) \sin(x+y) + \sin(x) \cos(x+y)) = \sin(y) \sin(2x+y)$$

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = \sin(x) (\cos(y) \sin(x+y) + \sin(y) \cos(x+y)) = \sin(x) \sin(y+2x)$$

Ainsi pour $(x, y) \in \overset{\circ}{K} = \left]0, \frac{\pi}{2}\right]^2$,

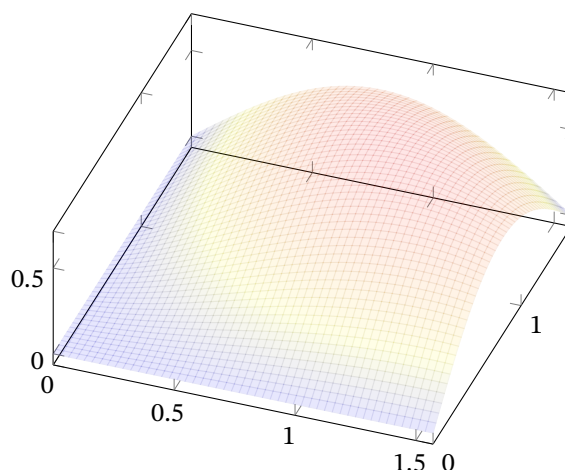
$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = 0$$

$$\iff \sin(2x+y) = \sin(y+2x) = 0$$

$$\iff 2x+y = y+2x = \pi$$

$$\iff x = y = \frac{\pi}{3}$$

Or $f\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{8} > \frac{1}{2}$. On en déduit que $\max_K f = \frac{3\sqrt{3}}{8}$.



Solution 35

1. On prouve classiquement que $\varphi : x \mapsto \|x\|^2$ est différentiable sur E et que pour tout $x \in E$, $d\varphi(x)$ est l'application $h \mapsto 2\langle x, h \rangle$. L'application $\psi : x \mapsto f(x) - a$ est également différentiable et pour tout $x \in E$, $d\psi(x) = df(x)$. Par composition, $g = \varphi \circ \psi$ est différentiable sur E et

$$\forall (x, h) \in E^2, dg(x) \cdot h = d\varphi(\psi(x)) \circ d\psi(x) \cdot h = 2\langle f(x) - a, df(x) \cdot h \rangle$$

2. Pour tout $x \in E$, $g(x) \geq (\|f(x)\| - \|a\|)^2$. Comme $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} \|f(x)\| = +\infty$, on a également $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$. Ainsi il existe $A \in \mathbb{R}_+$ tel que

$$\forall x \in E, \|x\| \geq A \implies g(x) \geq g(0)$$

Par ailleurs, la boule B fermée de centre 0 et de rayon A est compact car E est de dimension finie. g est continue sur E car elle y est différentiable donc g admet un minimum m sur le compact B . Par définition de A , m est le minimum de g sur E .

3. Notons x_0 un point où g admet son minimum. On a alors $dg(x) = 0$ et donc

$$\forall h \in E, \langle f(x_0) - a, df(x_0) \cdot h \rangle = 0$$

ou encore

$$\forall h \in \text{Im } df(x_0), \langle f(x_0) - a, h \rangle = 0$$

Comme $df(x_0)$ est un endomorphisme injectif de l'espace vectoriel de dimension finie E , elle est également surjective i.e. $\text{Im } df(x_0) = E$. Ainsi

$$\forall h \in E, \langle f(x_0) - a, h \rangle = 0$$

On en déduit que $f(x_0) - a \in E^\perp = \{0_E\}$ i.e. $a = f(x_0)$. L'application f est donc surjective.

Solution 36

1. Les points critiques de f sont les solutions du système $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases},$

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 3x^2 - 3y = 0 \\ 3y^2 - 3x = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} y = x^2 \\ x = y^2 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} y = x^2 \\ x = x^4 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} y = 0 \\ x = 0 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} y = 1 \\ x = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Les points critiques de f sont donc $(0, 0)$ et $(1, 1)$.

2. Soit $\varepsilon > 0$. Alors $f(\varepsilon, 0) = \varepsilon^3 > 0$ et $f(-\varepsilon, 0) = -\varepsilon^3 < 0$. Comme $(\varepsilon, 0)$ et $(-\varepsilon, 0)$ sont arbitrairement proches de $(0, 0)$, f prend des valeurs strictement positives et strictement négatives dans tout voisinage de $(0, 0)$. Ainsi f n'admet pas d'extremum local en $(0, 0)$.

3. Dans un premier temps,

$$\forall (u, v) \in \mathbb{R}^2, g(u, v) = 3u^2 + 3v^2 - 3uv + u^3 + v^3$$

puis

$$\forall (r, \theta) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}, g(r \cos \theta, r \sin \theta) = 3r^2 - 3r^2 \cos \theta \sin \theta + r^3(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) = 3r^2 \left(1 - \frac{1}{2} \sin(2\theta) + \frac{r}{3}(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta)\right)$$

4. Soit $(r, \theta) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$. Comme $\sin$ et $\cos$ sont à valeurs dans $[-1, 1]$, on a d'une part

$$1 - \frac{1}{2} \sin(2\theta) \geq \frac{1}{2}$$

et d'autre part

$$\frac{1}{3}(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) \geq -\frac{2}{3} \geq -2$$

Comme $r \geq 0$, on obtient

$$1 - \frac{1}{2} \sin(2\theta) + \frac{r}{3}(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta) \geq \frac{1}{2} - 2r$$

puis

$$g(r \cos \theta, r \sin \theta) \geq 3r^2 \left(\frac{1}{2} - 2r\right)$$

Notamment pour $r \leq \frac{1}{4}$, $g(r \cos \theta, r \sin \theta) \geq 0$. On en déduit que pour tout (x, y) dans le disque de centre $(1, 1)$ et de rayon $\frac{1}{4}$ (pour la norme euclidienne), $f(x, y) \geq f(1, 1)$. Autrement dit, f admet un minimum local en $(1, 1)$.

5. Remarquons que $f(x, x) = 2x^3 - 3x^2$. Notamment, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x, x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, x) = +\infty$. La fonction f ne possède pas de minimum global puisqu'elle n'est même pas minorée et elle ne possède pas non plus de maximum global puisqu'elle n'est pas majorée.

Solution 37

1. On peut prolonger f en une fonction continue $\tilde{f}$ sur $(\mathbb{R}_+)^n$ en posant $\tilde{f} = 0$ sur la frontière de $(\mathbb{R}_+^*)^n$. Alors

$$\overline{C} = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}_+)^n, \sum_{i=1}^n x_i = 1 \right\}$$

est fermé et borné donc compact car $\mathbb{R}^n$ est de dimension finie. Ainsi $\tilde{f}$ admet un maximum sur $\overline{C}$. Or $\tilde{f}$ est nulle sur $\text{Fr } C$ et $f\left(\frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n}\right) = \ln(n) > 0$ donc le maximum de $\tilde{f}$ est atteint sur C . Puisque $\tilde{f} = f$ sur C , f admet donc bien un maximum sur C .

2. Posons $g : (x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n \mapsto \sum_{i=1}^n x_i - 1$ de sorte que $C = g^{-1}(\{0\})$. f et g sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert $n(\mathbb{R}_+^*)^n$. D'après le théorème des extrema liés, $\nabla f(a)$ est colinéaire à $\nabla g(a)$ i.e. $(-1 - \ln(a_1), \dots, -1 - \ln(a_n))$ est colinéaire à $(1, \dots, 1)$. On en déduit que les $-1 - \ln(a_i)$ sont tous égaux puis que les a_i sont tous égaux. Puisque $a \in C$, $\sum_{i=1}^n a_i = 1$ donc les a_i sont tous égaux à $\frac{1}{n}$. Ainsi le maximum de f sur C est atteint en $\left(\frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n}\right)$ et vaut $\ln(n)$.

REMARQUE. On peut aboutir au même résultat de manière plus élégante en utilisant la convexité de la fonction $x \in \mathbb{R}_+^* \mapsto -x \ln(x)$.

Solution 38

f est clairement continue sur $\mathbb{R}^2$ donc elle admet un maximum et un minimum sur le compact S . Posons $g : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto x^2 + y^2 - 1$ de sorte que $S = g^{-1}(\{0\})$. Alors f et g sont clairement de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

Notons $(a, b) \in S$ le point où f atteint son minimum/maximum. Comme $\nabla(a, b) = (2a, 2b) \neq (0, 0)$ puisque $(a, b) \in S$, on peut appliquer le

théorème des extrema liés : on résout le système $\begin{cases} \nabla f(a, b) = \lambda \nabla g(a, b) \\ g(a, b) = 0 \end{cases}$ i.e. $\begin{cases} b = 2\lambda a \\ a = 2\lambda b \\ a^2 + b^2 = 1 \end{cases}$ ce qui donne $a = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ et $b = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$. Puisque

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2} \text{ et } f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{1}{2}, \text{ on en déduit que } \max_S f = \frac{1}{2} \text{ et } \min_S f = -\frac{1}{2}.$$

Solution 39

1. Soit $(x, y) \in [0, 1]^2$. Alors

$$(1 - \sqrt{xy})^2 - (1 - x)(1 - y) = x + y - 2\sqrt{xy} = (\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \geq 0$$

2. D'après la question précédente, pour $(x, y) \in [0, 1]^2 \setminus \{(1, 1)\}$,

$$0 \leq f(x, y) \leq xy \frac{(1 - \sqrt{xy})^2}{1 - xy} \leq \frac{(1 - \sqrt{xy})^2}{1 - xy} = \frac{(1 - \sqrt{xy})^2}{(1 - \sqrt{xy})(1 + \sqrt{xy})} = \frac{1 - \sqrt{xy}}{1 + \sqrt{xy}} \leq 1 - \sqrt{xy}$$

Or $\lim_{(x, y) \rightarrow (1, 1)} 1 - \sqrt{xy} = 0$ de sorte que f est continue en $(1, 1)$ par encadrement.

3. Remarquons que f est continue sur $[0, 1]^2 \setminus \{(1, 1)\}$ par opérations donc f est finalement continue sur le compact $[0, 1]^2$. Par conséquent, f admet un maximum sur $[0, 1]^2$. De plus, f est nulle sur la frontière de $[0, 1]^2$ et $f(1/2, 1/2) > 0$ par exemple de sorte que ce maximum est atteint en un point intérieur à $[0, 1]^2$. Il s'agit donc d'un point critique de f . Pour $(x, y) \in [0, 1]^2 \setminus \{(1, 1)\}$,

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{y(1 - y)(1 + x^2y - 2x)}{(1 - xy)^2} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= \frac{x(1 - x)(1 + y^2x - 2y)}{(1 - xy)^2} \end{aligned}$$

Les points critiques de f sur $]0, 1[$ sont donc les solutions du système

$$\begin{cases} 1 + x^2y - 2x = 0 \\ 1 + y^2x - 2y = 0 \end{cases}$$

Soit (x, y) une éventuelle solution. En soustrayant les deux lignes, on obtient $(xy - 2)(x - y) = 0$. Or $(x, y) \in]0, 1[$ donc $xy \neq 2$ puis $x = y$. On obtient alors $1 + x^3 - 2x = 0$ ou encore $(x - 1)(x^2 + x - 1) = 0$. Or $x \neq 1$ donc $x^2 + x - 1 = 0$. L'unique solution dans $]0, 1[$ de cette dernière équation est $x_0 = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$. On en déduit que (x_0, x_0) est l'unique point critique de f sur $]0, 1[$. D'après ce qui précède, f admet un maximum en ce point.

Solution 40

Première méthode.

Justifions déjà l'existence de ce minimum. Remarquons déjà que $P = g^{-1}(\{0\})$ avec $g : (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mapsto x + 2y + 3z - 1$. Notamment P est fermé car g est continue. Posons $K = [-7, 7]^3$. Il est clair que K est compact donc $K \cap P$ est compact comme intersection d'un compact et d'un fermé. Ainsi f admet un minimum sur $K \cap P$. De plus, pour $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \setminus K$, $f(x, y, z) > f(7, 0, 0)$ et $(7, 0, 0) \in P$. Ceci justifie que le minimum de f sur $K \cap P$ est bien le minimum de f sur P : la restriction de f à P admet donc un minimum en $(a, b, c) \in P$.

f est bien de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^3$ et pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, $\nabla f(x, y, z) = 2(x, y, z)$. g est également de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^3$ et pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, $\nabla g(x, y, z) = (1, 2, 3) \neq (0, 0, 0)$. D'après le théorème des extrema liés, $\nabla f(a, b, c)$ est colinéaire à $\nabla g(a, b, c)$ i.e. il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $(a, b, c) = \lambda(1, 2, 3)$. Mais comme $(a, b, c) \in P$, $a + 2b + 3c = 7$ i.e. $\lambda = \frac{1}{2}$. Ainsi le minimum de la restriction de f à P est atteint en $\frac{1}{2}(1, 2, 3)$: il vaut $f\left(\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}\right) = \frac{7}{2}$.

Deuxième méthode.

Le problème revient à minimiser $g : (y, z) \in \mathbb{R}^2 \mapsto (7 - 2y - 3z)^2 + y^2 + z^2$ sur $\mathbb{R}^2$. On trouve que g possède un unique point critique, à savoir le point $\left(1, \frac{3}{2}\right)$. On a alors

$$\min_P f = \min_{\mathbb{R}^2} g = g\left(1, \frac{3}{2}\right) = \frac{7}{2}$$

Solution 41

L'exponentielle étant continue sur $\mathbb{C}$, on en déduit que $\sin$ est continu sur $\mathbb{C}$. De plus, le module est également continu sur $\mathbb{C}$ (il est 1-lipschitzien) donc $|\sin|$ est continue sur $\mathbb{C}$ par composition.

Il est clair que S est un compact : en effet, S est fermée et bornée en tant que sphère et $\mathbb{C}$ est de dimension finie.

Ainsi $|\sin|$ possède un minimum et un maximum sur S en tant que fonction continue sur un compact.

Posons $f(x, y) = |\sin(x + iy)|^2$ pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. On obtient

$$f(x, y) = \sin(x + iy)\overline{\sin(x + iy)} = \frac{1}{2}(\operatorname{ch}(2y) - \cos(2x))$$

On recherche donc les extrema de f sur $\Sigma = g^{-1}(\{0\})$ où $g(x, y) = x^2 + y^2 - 1$.

Remarquons que f et g sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ et que $\nabla f(x, y) \mapsto (2x, 2y)$ ne s'annule pas sur Σ . D'après le théorème d'optimisation sous contrainte, le point (a, b) où f atteint son minimum ou son maximum vérifie,

$$\exists \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} \nabla f(a, b) = \lambda \nabla g(a, b) \\ g(a, b) = 0 \end{cases}$$

On considère donc le système

$$\begin{cases} \sin(2a) = 2\lambda a \\ \operatorname{sh}(2b) = 2\lambda b \\ a^2 + b^2 = 1 \end{cases}$$

Le théorème des accroissements finis ou une étude de fonctions montre que $\frac{\operatorname{sh} u}{u} > 1$ et $\frac{\sin u}{u} < 1$ pour tout $u \in \mathbb{R}^*$. On en déduit que x et y ne peuvent pas être tous deux nuls sans quoi $\frac{\sin(2a)}{2a} = \frac{\operatorname{sh}(2b)}{2b} = \lambda$, ce qui est impossible d'après ce qui précède.

On a donc $(a, b) \in \{(1, 0), (-1, 0), (0, 1), (0, -1)\}$. On remarque que $f(1, 0) = f(-1, 0) = -\frac{1}{2}\cos(2)$ et que $f(0, 1) = f(0, -1) = \frac{1}{2}\operatorname{ch}(2)$.

Comme $-\frac{1}{2}\cos(2) < \frac{1}{2} < \frac{1}{2}\operatorname{ch}(2)$, on en déduit que $\max_{\Sigma} f = -\frac{1}{2}\cos(2)$ et $\min_{\Sigma} f = \frac{1}{2}\operatorname{ch}(2)$ puis que $\max_S |\sin| = \sqrt{\frac{1}{2}\operatorname{ch}(2)}$ et $\min_S |\sin| = \sqrt{-\frac{1}{2}\cos(2)}$.

Solution 42

- Comme f est continue sur le compact $\overline{B}$, elle y admet un maximum. Or f est nulle sur ∂B et il existe $y \in B$ tel que $f(y) > 0$ donc f atteint son maximum en un $x_0 \in B$.
Comme f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur E , on peut affirmer que $H_f(x_0) \in \mathcal{S}_n^-(\mathbb{R})$ i.e. les valeurs propres de $H_f(x_0)$ sont négatives. On en déduit que $\Delta f(x_0) = \text{tr}(H_f(x_0)) \leq 0$.
- On distingue plusieurs cas.
 - Si f est constamment nulle sur B , alors $\Delta f(x) = 0$ pour tout $x \in B$.
 - Si f prend une valeur strictement positive et une valeur strictement négative sur B , on montre qu'il existe $x_1 \in B$ tel que $\Delta f(x_1) \leq 0$ avec la première question et qu'il existe également $x_2 \in B$ tel que $\Delta f(x_2) \geq 0$ en appliquant la première question à $-f$. Comme f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur E , Δf est continue sur E . Comme B est connexe par arcs, $\Delta f(B)$ est un intervalle de $\mathbb{R}$ contenant une valeur positive et une valeur négative. Ainsi $\Delta f(B)$ contient 0 i.e. il existe $x_0 \in B$ tel que $\Delta f(x_0) = 0$.
 - Si f est constamment positive mais non constamment nulle sur B , alors il existe $z \in B$ tel que $f(z) > 0$. D'après la première question, il existe $x_1 \in B$ tel que $\Delta f(x_1) \leq 0$. Mais on remarque également que f possède un minimum en y . Ainsi $H_f(y) \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ puis $\Delta f(y) \geq 0$. On conclut avec les mêmes arguments de continuité et de connexité que Δf s'annule sur B .
 - Si f est constamment négative et non constamment nulle sur B , on se ramène au cas précédent en considérant $-f$.
- On raisonne par contraposition. Supposons qu'il existe $y \in B$ tel que $\alpha = f(y) > 0$. On considère $g : x \in \overline{B} \mapsto f(x) - \frac{\alpha}{2}(1 - \|x\|^2)$. On vérifie que g est continue sur B , nulle sur ∂B et de classe $\mathcal{C}^2$ sur B . De plus, $\Delta g = \Delta f + n\alpha$. De plus $g(y) = \alpha - \frac{\alpha}{2}(1 - \|y\|^2) \geq \frac{\alpha}{2} > 0$. D'après la première question, il existe $x_0 \in B$ tel que $\Delta g(x_0) \leq 0$. Ainsi $\Delta f(x_0) = \Delta g(x_0) - n\alpha < 0$.

Solution 43

- L'application f est polynomiale donc de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$. De plus,

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 12x + 6y - 10 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 6x + 4y - 6 \end{cases}$$

L'unique solution du système $\begin{cases} 12x + 6y - 10 = 0 \\ 6x + 4y - 6 = 0 \end{cases}$ est $(x, y) = \left(\frac{1}{3}, 1\right)$ qui est donc l'unique point critique de f . De manière générale, la matrice hessienne de f en tout point (x, y) est

$$H = \begin{pmatrix} 12 & 6 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$$

Cette matrice symétrique réelle est diagonalisable et en notant ses valeurs propres par λ_1 et λ_2 , on a $\text{tr}(H) = \lambda_1 + \lambda_2 = 16 > 0$ et $\det(H) = \lambda_1 \lambda_2 = 12 > 0$. Le déterminant nous indique que λ_1 et λ_2 sont de même signe et la trace permet de conclure qu'elles sont strictement positives. Ainsi H est définie positive et f admet donc un minimum local en $\left(\frac{1}{3}, 1\right)$.

On admet que ce minimum est global donc

$$\min_{\mathbb{R}^2} f = \left(\frac{1}{3}, 1\right) = \frac{4}{3}$$

- Par définition du projeté orthogonal, $a - b \in F^\perp$. Notamment $a - b$ est orthogonal à u et v donc

$$\langle a - b \mid u \rangle = \langle a - b \mid v \rangle = 0$$

ou encore

$$\begin{cases} \langle b \mid u \rangle = \langle a \mid u \rangle \\ \langle b \mid v \rangle = \langle a \mid v \rangle \end{cases}$$

Par ailleurs, $b \in F$ donc il existe $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ tel que $b = \lambda u + \mu v$. On en déduit que

$$\begin{cases} \lambda \langle u | u \rangle + \mu \langle v | u \rangle = \langle a | u \rangle \\ \lambda \langle u | v \rangle + \mu \langle v | v \rangle = \langle a | v \rangle \end{cases}$$

Or $\langle u | u \rangle = 6$, $\langle u | v \rangle = \langle v | u \rangle = 3$, $\langle v | v \rangle = 2$ et $\langle a | u \rangle = 10$ et $\langle a | v \rangle = 5$.

On en déduit le système

$$\begin{cases} 6\lambda + 3\mu = 5 \\ 3\lambda + 2\mu = 3 \end{cases}$$

de sorte que $\lambda = \frac{1}{3}$ et $\mu = 1$. Par ailleurs,

$$d(a, F)^2 = \min_{z \in F} \|a - z\|^2 = \min_{(x, y) \in \mathbb{R}^2} \|a - xu - yv\|^2 = \min_{(x, y) \in \mathbb{R}^2} f(x, y)$$

Mais on a également,

$$d(a, F)^2 = \|a - b\|^2 = \|a - \lambda u - \mu v\|^2 = f(\lambda, \mu)$$

de sorte qu'on retrouve

$$\min_{\mathbb{R}^2} f = \left(\frac{1}{3}, 1 \right) = \frac{4}{3}$$

Solution 44

1. Les applications u et Id_E sont linéaires donc continues sur E car E est de dimension finie. De plus, le produit scalaire est bilinéaire et E est à nouveau de dimension finie donc f est également continue sur E . S est fermée et bornée donc compacte car E est de dimension finie. On en déduit que f admet un maximum sur S .
2. Tout d'abord, comme u est auto-adjoint

$$\forall (x, h) \in E^2, f(x + h) = f(x) + \langle u(x), h \rangle + \langle u(h), x \rangle + \langle u(h), h \rangle = f(x) + 2\langle u(x), h \rangle + \langle u(h), h \rangle$$

Mais d'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, $|\langle u(h), h \rangle| \leq \|u(h)\| \cdot \|h\|$ et $u(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$ par continuité de h de sorte que $\langle u(h), h \rangle = o(h)$.

On en déduit que f est différentiable sur E et que pour tout $x \in E$, $\nabla f(x) = 2u(x)$. Comme u est continue, f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur E . On montre de la même manière que g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur E et que $\nabla g(x) = 2x$ pour tout $x \in E$.

D'après le théorème d'optimisation sous contrainte, $\nabla f(a)$ est colinéaire à $\nabla g(a)$ i.e. $f(a)$ est colinéaire à a i.e. a est un vecteur propre de a .

REMARQUE. On peut alors en déduire une preuve du théorème spectral. Puisque $\text{vect}(a)$ est stable par u et que $u \in \mathcal{S}(E)$, $\text{vect}(a)^\perp$ est également stable par u . On peut alors conclure par récurrence en considérant l'endomorphisme de $\text{vect}(a)^\perp$ induit par u .

Solution 45

Déterminons d'abord les points critiques

$$\begin{aligned}
 & \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases} \\
 & \Leftrightarrow \begin{cases} e^{x-y}(x^2 - 2y^2 + 2x) = 0 \\ e^{x-y}(-x^2 + 2y^2 - 4y) = 0 \end{cases} \\
 & \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 2y^2 + 2x = 0 \\ -x^2 + 2y^2 - 4y = 0 \end{cases} \\
 & \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 2y^2 + 2x = 0 \\ 2x - 4y = 0 \end{cases} \\
 & \Leftrightarrow \begin{cases} 2y^2 + 4y = 0 \\ x = 2y \end{cases} \\
 & \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} x = -4 \\ y = -2 \end{cases}
 \end{aligned}$$

Les deux points critiques sont $(0, 0)$ et $(-4, -2)$. On calcule la hessienne de f

$$H_f(x, y) = e^{x-y} \begin{pmatrix} x^2 - 2y^2 + 4x + 2 & -x^2 + 2y^2 - 2x - 4y \\ -x^2 + 2y^2 - 2x - 4y & x^2 - 2y^2 + 8y - 4 \end{pmatrix}$$

D'une part, $H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$ donc f n'admet pas d'extremum local en $(0, 0)$. D'autre part, $H_f(-4, -2) = e^{-2} \begin{pmatrix} -6 & 8 \\ 8 & -12 \end{pmatrix}$. Alors $\det(H_f(-4, -2)) = 8e^{-4} > 0$ et $\text{tr}(H_f(-4, -2)) = -18e^{-2} < 0$ donc f admet un minimum local en $(-4, -2)$.

REMARQUE. Puisque $f(0, -y) = -2y^2 e^y \xrightarrow{y \rightarrow +\infty} -\infty$, ce minimum local n'est pas un minimum global (f n'admet pas de minimum global).

Solution 46

Remarquons que $\mathcal{E} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, g(x, y) = 0\}$ est compact. Tout d'abord, $\mathcal{E}$ est fermé comme image réciproque du fermé $\{0\}$ par l'application continue g . On montre aisément que $xy \geq -\frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. On en déduit que pour $(x, y) \in \mathcal{E}$,

$$\frac{1}{2}(x^2 + y^2) \leq x^2 + y^2 - xy = 1$$

Ainsi $\mathcal{E}$ est inclus dans le disque de centre l'origine et de rayon $\sqrt{2}$. Notamment, $\mathcal{E}$ est bornée. Comme $\mathbb{R}^2$ est de dimension finie, $\mathcal{E}$ est compact.

Soit (a, b) un extremum global de f sur $\mathcal{E}$. C'est a fortiori un extremum local. Comme $\nabla f(a, b) = (2, -1) \neq (0, 0)$, $\nabla g(a, b) = (2a+b, a+2b)$ est colinéaire à $\nabla f(a, b)$. Ainsi $\begin{vmatrix} 2a+b & 2 \\ a+2b & -1 \end{vmatrix} = -2a-b-2(a+2b) = -4a-5b = 0$. Comme $g(a, b) = 0$, on obtient $b = \pm \frac{4}{\sqrt{21}}$. Ainsi

$(a, b) = \pm \frac{1}{\sqrt{21}}(-5, 4)$. Or

$$f\left(-\frac{5}{\sqrt{21}}, \frac{4}{\sqrt{21}}\right) = -\frac{14}{\sqrt{21}} < \frac{14}{\sqrt{21}} = f\left(\frac{5}{\sqrt{21}}, -\frac{4}{\sqrt{21}}\right)$$

Donc f admet pour minimum $-\frac{14}{\sqrt{21}}$ atteint en $\left(-\frac{5}{\sqrt{21}}, \frac{4}{\sqrt{21}}\right)$ et comme maximum $\frac{14}{\sqrt{21}}$ atteint en $\left(\frac{5}{\sqrt{21}}, -\frac{4}{\sqrt{21}}\right)$

Solution 47

Remarquons tout d'abord que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$ par opérations.

1. Soit $\varphi : x \in \mathbb{R} \mapsto e^{-x} - x$. Alors φ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ comme somme de deux fonctions strictement décroissantes. De plus, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = -\infty$ par opérations et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x) = +\infty$ par croissances comparées. Enfin, φ est continue sur $\mathbb{R}$. D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, φ s'annule une unique fois sur $\mathbb{R}$. Autrement dit, l'équation $e^{-x} = x$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}$.

2. Les points critiques de f sont les solutions du système
$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases}, \text{ c'est-à-dire } \begin{cases} 2x - 2y - e^{-x} = 0 \\ -2x + 4y = 0 \end{cases}$$

Ce système équivaut à

$$\begin{cases} x = e^{-x} \\ 2y = x \end{cases}$$

On a vu que la première équation de ce système admettait une unique solution $x_0 \in \mathbb{R}$. On en déduit que f admet un unique point critique $(x_0, y_0) = (x_0, x_0/2)$.

3. Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + e^{-x} & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Notamment, $\text{tr}(H_f(x_0, y_0)) = 6 + e^{-x_0} > 0$ et $\det(H_f(x_0, y_0)) = 4 + 4e^{-x_0} > 0$. Les deux valeurs propres de $H_f(x_0, y_0)$ sont donc strictement positives. Par conséquent, f admet un minimum local en (x_0, y_0) .

Equations aux dérivées partielles

Solution 48

Soit f une fonction solution de l'EDP. On effectue le changement de variable $u = x + y$, $v = x - y$ i.e. on pose $g(u, v) = f(x, y)$ de telle sorte que g est de classe $\mathcal{C}^1$. On a alors :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{\partial g}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial u} + \frac{\partial g}{\partial v} \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial g}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial u} - \frac{\partial g}{\partial v} \end{aligned}$$

g vérifie donc l'EDP $2 \frac{\partial g}{\partial u} = g$. Ainsi $g(\cdot, v)$ est solution de l'équation différentielle $2y' = y$. g est donc de la forme $g(u, v) = \lambda(v)e^{\frac{u}{2}}$ avec

$\lambda = g(0, \cdot)$ de classe $\mathcal{C}^1$. Ainsi $f(x, y) = \lambda(x - y)e^{\frac{x+y}{2}}$.

Réciproquement, toute fonction de cette forme vérifie l'EDP initiale.

Solution 49

Soit f une solution de l'EDP. On pose $g(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ pour $r > 0$ et $\theta \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$. g est également de classe $\mathcal{C}^1$ et

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial r} &= \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial \theta} &= -r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial x} + r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial y} \end{aligned}$$

On en déduit

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= \cos \theta \frac{\partial g}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial g}{\partial \theta} \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \sin \theta \frac{\partial g}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial g}{\partial \theta} \end{aligned}$$

On en déduit $\frac{\partial g}{\partial \theta} = 0$. Ainsi $g(r, \theta) = \varphi(r)$ où φ est de classe $\mathcal{C}^1$. Ainsi $f(x, y) = \varphi(\sqrt{x^2 + y^2})$.
Réciproquement, toute fonction de cette forme est solution de l'EDP initiale.

Solution 50

Remarquons que $v = y - \frac{x^2}{2}$ et posons $g(u, v) = f(x, y)$.

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{\partial g}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial u} - x \frac{\partial g}{\partial v} \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial g}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial v}\end{aligned}$$

Enfin, $x + y = \frac{u^2}{2} + u + v$. Donc (E) équivaut à $\frac{\partial g}{\partial u} = \frac{u^2}{2} + u + v$. Ainsi

$$g(u, v) = \frac{u^3}{6} + \frac{u^2}{2} + uv + \varphi(v)$$

où $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$. On a alors

$$f(x, y) = g\left(x, y - \frac{x^2}{2}\right) = \frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} + x\left(y - \frac{x^2}{2}\right) + \varphi\left(y - \frac{x^2}{2}\right) = -\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + xy + \varphi\left(y - \frac{x^2}{2}\right)$$

La condition $f(0, y) = 0$ donne $\varphi(y) = y$ pour tout $y \in \mathbb{R}$.

La solution recherchée est donc

$$f : (x, y) \mapsto -\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + xy + \left(y - \frac{x^2}{2}\right) = -\frac{x^3}{3} + xy + y$$

Solution 51

Supposons f homogène de degré α . En dérivant la relation $f(tx, ty) = t^\alpha f(x, y)$ par rapport à t , on obtient

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \forall t > 0, x \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + y \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) = \alpha t^{\alpha-1} f(x, y)$$

Il suffit alors de spécialiser cette relation à $t = 1$ pour obtenir

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \alpha f(x, y)$$

Réciproquement soit f de classe $\mathcal{C}^1$ vérifiant cette dernière relation. Fixons x et y et posons $\varphi(t) = f(tx, ty) - t^\alpha f(x, y)$ pour $t > 0$. Par composition, φ est bien de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et pour $t > 0$:

$$\begin{aligned}\varphi'(t) &= x \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + y \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) - \alpha t^{\alpha-1} f(x, y) \\ &= \frac{1}{t} \left(tx \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + ty \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) \right) - \alpha t^{\alpha-1} f(x, y) \\ &= \frac{\alpha}{t} f(tx, ty) - \alpha t^{\alpha-1} f(x, y) = \frac{\alpha}{t} \varphi(t)\end{aligned}$$

φ est donc solution de l'équation différentielle $y' = \frac{\alpha}{t}y$ et vérifie la condition initiale $\varphi(1) = 0$. On sait qu'une équation différentielle linéaire du premier degré possède une unique solution vérifiant une condition initiale donnée. Comme la fonction nulle vérifie la même équation différentielle et la même condition initiale que φ , c'est que $\varphi = 0$ et f est bien homogène de degré α .

Solution 52

1. Supposons f homogène de degré α . En dérivant la relation $f(tx, ty) = t^\alpha f(x, y)$ par rapport à t , on obtient

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \forall t > 0, x \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + y \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) = \alpha t^{\alpha-1} f(x, y)$$

Il suffit alors de spécialiser cette relation à $t = 1$ pour obtenir

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \alpha f(x, y)$$

2. a. Par composition, φ est bien de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et pour $t > 0$:

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= x \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + y \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) - \alpha t^{\alpha-1} f(x, y) \\ &= \frac{1}{t} \left(tx \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + ty \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) \right) - \alpha t^{\alpha-1} f(x, y) \\ &= \frac{\alpha}{t} f(tx, ty) - \alpha t^{\alpha-1} f(x, y) = \frac{\alpha}{t} \varphi(t) \end{aligned}$$

φ est donc solution de l'équation différentielle $y' = \frac{\alpha}{t}y$.

- b. φ vérifie la condition initiale $\varphi(1) = 0$. On sait qu'une équation différentielle linéaire du premier degré possède une unique solution vérifiant une condition initiale donnée. Comme la fonction nulle vérifie la même équation différentielle et la même condition initiale que φ , c'est que $\varphi = 0$ et f est bien homogène de degré α .

3. En dérivant la relation $f(tx, ty) = t^\alpha f(x, y)$ par rapport à x , on obtient $t \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) = t^\alpha \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ i.e. $\frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) = t^{\alpha-1} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$.

Ainsi $\frac{\partial f}{\partial x}$ est homogène de degré $\alpha - 1$. On raisonne de la même manière pour montrer que $\frac{\partial f}{\partial y}$ est également homogène de degré $\alpha - 1$.

Solution 53

1. $\bar{U}$ est fermé et borné donc compact car $\mathbb{R}^n$ est de dimension finie. Comme f est continue sur $\bar{U}$, elle y admet un maximum.
2. Supposons que $\bar{x} \notin \partial U$. Alors $\bar{x} \in U$. Notamment, $\Delta f(\bar{x}) > 0$. Il existe donc $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(\bar{x}) > 0$. Puisque U est ouvert, il existe $r > 0$ tel que le disque ouvert de centre $\bar{x}$ et de rayon r soit inclus dans U (on munit par exemple $\mathbb{R}^n$ de la norme euclidienne). Notons $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$ et posons

$$\forall t \in]-r, r[, \varphi(t) = f(\bar{x} + te_i)$$

Pour tout $t \in]-r, r[, \bar{x} + te_i$ appartient au disque précédemment défini de sorte que φ est bien définie sur $] -r, r[$. Elle est également de classe $\mathcal{C}^2$ sur cet intervalle par composition. Puisque f admet un maximum en $\bar{x}$, φ admet un maximum en 0. En particulier,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(\bar{x}) = \varphi''(0) \leq 0$$

ce qui est contradictoire. Ainsi $\bar{x} \in \partial U$.

3. La fonction $g : x \mapsto \|x\|^2$ est clairement continue sur $\bar{U}$ et de classe $\mathcal{C}^2$ sur U car elle est polynomiale. De plus, $\Delta g = 2n$. Ainsi $f_\varepsilon = f + \varepsilon g$ est continue sur $\bar{U}$ et de classe $\mathcal{C}^2$ sur U . De plus, $\Delta f_\varepsilon = \Delta f + \varepsilon \Delta g = 2n\varepsilon > 0$.
4. Soit $p \in \mathbb{N}^*$. D'après la question 2, $f_{1/p}$ admet un maximum sur $\bar{U}$ atteint en $x_p \in \partial U$. Notamment,

$$f_{1/p}(\bar{x}) \leq f_{1/p}(x_p)$$

ou encore

$$f(\bar{x}) + \frac{1}{p} \|\bar{x}\|^2 \leq f(x_p) + \frac{1}{p} \|x_p\|^2$$

On définit ainsi une suite $(x_p)_{p \in \mathbb{N}^*}$ à valeurs dans ∂U . Comme ∂U est fermé et borné, il est compact car $\mathbb{R}^n$ est de dimension finie. La suite (x_p) étant à valeurs dans ce compact, on peut en extraire une suite $(x_{\varphi(p)})$ convergeant vers $x_\infty \in \partial U$. De plus,

$$\forall p \in \mathbb{N}^*, f(\bar{x}) + \frac{1}{\varphi(p)} \|\bar{x}\|^2 \leq f(x_{\varphi(p)}) + \frac{1}{\varphi(p)} \|x_{\varphi(p)}\|^2$$

En passant à la limite lorsque p tend vers $+\infty$ dans cette dernière inégalité, on obtient alors

$$f(\bar{x}) \leq f(x_\infty)$$

par continuité de f en x_∞ . Mais on également $f(\bar{x}) \geq f(x_\infty)$ car f atteint son maximum en $\bar{x}$. Finalement, $f(\bar{x}) = f(x_\infty)$ et le maximum de f sur $\bar{U}$ est donc atteint en $x_\infty \in \partial U$.

5. On peut appliquer la question précédente à $f_1 - f_2$. Ainsi le maximum de $f_1 - f_2$ sur $\bar{U}$ est atteint sur ∂U . Puisque $f_1 = f_2$ sur ∂U , ce maximum est nul. De la même manière, la maximum de $f_2 - f_1$ sur $\bar{U}$ i.e. le minimum de $f_1 - f_2$ est également nul. Finalement, $f_1 - f_2$ est nulle sur $\bar{U}$. En particulier, $f_1 = f_2$ sur U .

Solution 54

On effectue le changement de variable

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

On introduit une fonction g telle que

$$\forall (r, \theta) \in \mathbb{R}_+^* \times \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[, g(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$$

D'après la règle de la chaîne,

$$\frac{\partial g}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} = \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y}$$

Par conséquent

$$r \frac{\partial g}{\partial r} = x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y}$$

L'EDP initiale équivaut donc à l'EDP

$$r \frac{\partial g}{\partial r} = g \quad \text{ou encore} \quad \frac{\partial g}{\partial r} = \frac{g}{r}$$

Les solutions de cette EDP sont les fonctions $(r, \theta) \mapsto C(\theta)r$ avec C de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$. Puisque $(x, y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$, $\theta = \arctan(y/x)$. Ainsi les solutions de l'EDP initiale sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ sont les fonctions

$$(x, y) \mapsto C(\arctan(y/x))r$$

avec C de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[$.